

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH DỰA TRÊN
IoT VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẶC
TÍNH CÂY TRỒNG**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Rạng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

Mã số sinh viên: 64130859

KHÁNH HÒA – 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH DỰA TRÊN
IoT VÀ ĐIỆN TOÁN Đám MÂY TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẶC
TÍNH CÂY TRỒNG

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Rạng

SVTH: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

MSSV: 64130859

KHÁNH HÒA – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Công nghệ thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

(Dùng cho CBHD và nộp cùng báo cáo ĐA/KL/CĐTN của sinh viên)

Tên Chuyên đề: Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Rạng

Sinh viên được hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

MSSV: 64130859

Khóa: 64 Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

<i>Lần KT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nhận xét của GVHD</i>
1			
2			
3			
4			
Kiểm tra giữa tiến độ của Trưởng Bộ môn			
Ngày kiểm tra:		Đánh giá công việc hoàn thành:.....%: Ký tên Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐	
<i>Lần KT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nhận xét của GVHD</i>
5			
6			

Nhận xét chung (sau khi sinh viên hoàn thành ĐA/KL/CĐTN):

.....
.....

Điểm hình thức:...../10 Điểm nội dung:...../10 Điểm tổng kết:...../10

Đối với ĐA/KLTN: Kết luận cho sinh viên: Được bảo vệ: ☐ Không được bảo vệ: ☐

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Công nghệ thông tin

PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

(Dành cho cán bộ chấm phản biện)

1. Họ tên người chấm:.....

2. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện ĐA/KL/CĐTN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Quốc Huy Mã số SV: 64130859

Lớp: 64.TTQL

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

3. Tên chuyên đề: Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng

4. Nhận xét:

Hình thức:

.....

.....

.....

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

Điểm hình thức:...../10 Điểm nội dung:...../10 Điểm tổng kết:...../10

Đối với ĐA/KLTN: Kết luận cho sinh viên: Được bảo vệ: ☐ Không được bảo vệ: ☐

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Cán bộ chấm phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang và toàn thể thầy cô giảng viên Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập các kiến thức chuyên môn cũng như thực hiện chuyên đề này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Rạng, người đã giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện và giải đáp các thắc mắc trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành chuyên đề nghiên cứu này.

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành Hệ thống thông tin quản lý thiên về phân tích và quản lý hệ thống, nên trong quá trình thực hiện đề tài liên quan đến lập trình IoT, em cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, triển khai phần cứng và xây dựng chương trình điều khiển. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, em đã từng bước khắc phục những hạn chế và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

Với điều kiện thời gian hạn không nhiều và cũng như nguồn vốn kiến thức có hạn nên chuyên đề này có thể không tránh được sai sót. Em mong nhận được sự chỉ bảo, hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các thầy cô để có thể hoàn thiện, bổ sung các kiến thức còn sót.

Em xin chân thành cảm ơn!

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan chuyên đề: “Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng” là do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các tài liệu, thông tin em thu thập được trong Chuyên đề tốt nghiệp 2 này đều được thu thập và dựa trên sự tìm hiểu của em từ những kiến thức có liên quan.

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
DANH MỤC BẢNG.....	vii
DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT.....	viii
LỜI MỞ ĐẦU.....	ix
1. Lý do chọn đề tài.....	ix
2. Mục đích nghiên cứu.....	ix
3. Phạm vi nghiên cứu.....	x
CHƯƠNG 1: TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG.....	1
1.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống.....	1
1.2. Lắp đặt hệ thống.....	2
1.2.1. Kết nối cảm biến (Input).....	2
1.2.2. Kết nối bộ chấp hành (Output).....	2
1.2.3. Sơ đồ cấp nguồn.....	3
1.3. Lập trình hệ thống.....	5
1.3.1. Khai báo thư viện và Cấu hình Cloud.....	5
1.3.2. Cấu trúc thư viện cây trồng đa dạng.....	8
1.3.3. Thuật toán so sánh dữ liệu thực tế với "profile" của cây trồng để ra quyết định tưới.....	10
1.3.4. Chế độ tưới bù khi môi trường quá khắc nghiệt.....	11
1.3.5. Chức năng chuyển chế độ hệ thống.....	12
1.3.6. Kỹ thuật xử lý ngắt (Interrupt) và chống nhiễu số đo lưu lượng nước.....	13
1.3.7. Cơ chế lưu trữ thông minh bảo vệ tuổi thọ EEPROM).....	16
1.3.8. Đồng bộ dữ liệu lịch sử lên đám mây Google Sheets qua Google Apps Script Web App.....	17
1.4. Xây dựng Dashboard quản lý trên môi trường Cloud.....	20
1.4.1. Thiết lập luồng dữ liệu (Datastreams).....	20
1.4.2. Xây dựng Dashboard quản lý trên Cloud.....	21
1.5. Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT.....	23
1.5.1. Giao diện giám sát thời gian thực (Monitoring Dashboard).....	23
1.5.2. Chức năng điều khiển và tương tác hai chiều.....	24
1.5.3. Tính linh hoạt trong quản lý đa đối tượng.....	25

CHƯƠNG 2: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	28
2.1. Mục tiêu thử nghiệm và đánh giá hệ thống.....	28
2.2. Kết nối WiFi vào thiết bị.....	28
2.3. Thử nghiệm khả năng đáp ứng của hệ thống khi thay đổi loại cây trồng.....	30
2.3.1. Mục tiêu thử nghiệm.....	31
2.3.2. Kịch bản và thông số thực nghiệm	31
2.3.3. Tiến trình thực hiện và nhật ký hệ thống.....	32
2.4. Đánh giá độ ổn định của cảm biến độ ẩm đất trên giá thể đất thịt và xơ dừa.....	34
2.4.1. Đánh giá cảm biến trên đất thịt.....	34
2.4.2. Đánh giá cảm biến trên xơ dừa.....	35
2.5. Kiểm chứng hiệu quả tiết kiệm nước	36
2.5.1. So với phương pháp tưới thủ công	36
2.5.2. So với phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống.....	38
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO HỆ THỐNG	40
3.1. Tổng kết khả năng ứng dụng thực tế của mô hình "tưới theo nhu cầu cây"	40
3.2. Hướng phát triển	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43
PHỤ LỤC	44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Sơ đồ khối kiến trúc của hệ thống	1
Hình 1. 2. Sơ đồ nối hệ thống.....	3
Hình 1. 3. Sơ đồ nối hệ thống trên breadboard	4
Hình 1. 4. Đầu nối thực tế	4
Hình 1. 5. Hàm khai báo các thư viện sử dụng	6
Hình 1. 6. Khai báo cấu hình điểm truy cập WiFi.....	6
Hình 1. 7. Khai báo mã khoá xác thực Blynk	7
Hình 1. 8. Khai báo đối tượng kết nối toàn cục.....	7
Hình 1. 9. Hàm đọc/ghi số thực (Float) vào EEPROM.....	8
Hình 1. 10. Hàm cơ chế lưu EEPROM	8
Hình 1. 11. Hàm cơ chế lưu EEPROM	8
Hình 1. 12. Hàm thư viện DHT đọc thông số từ DHT11	8
Hình 1. 13. Hàm định nghĩa cấu trúc dữ liệu cây trồng	9
Hình 1. 14. Thiết lập nhóm cây trồng có sẵn.....	9
Hình 1. 15. Hàm nhóm cây trồng tùy chỉnh với ngưỡng khởi tạo an toàn.....	10
Hình 1. 16. Hàm nhập ngưỡng bật tạm thời, tắt tạm thời và nút lưu trên Blynk	10
Hình 1. 17. Hàm khôi phục mặc định.....	10
Hình 1. 18. Hàm điều khiển bật tắt bơm (trạng thái bình thường và khi có tưới bù)....	12
Hình 1. 19. Kích hoạt chế độ tắt mở hệ thống.....	13
Hình 1. 20. Hàm xử lý nhiễu	13
Hình 1. 21. Bộ lọc trung bình động.....	14
Hình 1. 22. Hàm chống nhiễu khi tính toán lưu lượng nước.....	15
Hình 1. 23. Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500ms)	15
Hình 1. 24. Hàm tính lượng nước tổng đã sử dụng.....	16
Hình 1. 25. Cơ chế lưu EEPROM thông minh bảo vệ tuổi thọ chip	16
Hình 1. 26. Ghi dự phòng 30 giây/lần	17
Hình 1. 27. Bộ đệm ghi chống lặp.....	17
Hình 1. 28. Bộ đệm ghi chống lặp.....	17
Hình 1. 29. Mã nguồn ghi nhật ký lên Google Sheet	18
Hình 1. 30. Cấu hình Google Sheets	18
Hình 1. 31. Hàm gửi dữ liệu lên Google Sheet	19
Hình 1. 32. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE	19
Hình 1. 33. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE	20
Hình 1. 34. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pin) trên Blynk Web Console	21
Hình 1. 35. Dashboard quản lý trên Web	23
Hình 1. 36. Thông số đo từ các cảm biến.....	24
Hình 1. 37. Hệ thống điều khiển.....	25
Hình 1. 38. Danh mục lựa chọn và thông số	26
Hình 1. 39. Giao diện điều khiển đầy đủ.....	27
Hình 1. 40. Danh mục một số loại cây trồng.....	27

Hình 2. 1. Kết nối WiFi từ WeMos.....	29
Hình 2. 2. Giao diện WiFi Manager	29
Hình 2. 3. Nhập WiFi và mật khẩu từ nguồn phát vào WeMos.....	30
Hình 2. 4. Trạng thái hoạt động của hệ thống (báo màu xanh)	30
Hình 2. 5. Serial Monitor hiển thị lựa cây trồng	33
Hình 2. 6. Serial Monitor hiển thị trạng thái	33
Hình 2. 7. Serial Monitor hiển thị thông báo ghi nhớ ngưỡng tùy chỉnh.....	33
Hình 2. 8. Thử nghiệm bơm trên chậu hoa giấy (Đất thịt)	35
Hình 2. 9. Thử nghiệm trên chậu lan (xơ dừa)	36
Hình 2. 10. Tưới chậu cây bằng cách tưới truyền thống	37

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Tổng hợp chân trên linh kiện và đấu nối trên WeMos D1 R3	5
Bảng 2. 1. So sánh nhanh giữa tưới hẹn giờ truyền thống và hệ thống tưới thông minh IoT	39

DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Dịch nghĩa
AO	Analog Output	Đầu ra tương tự
AP	Access Point	Điểm truy cập
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
DO	Digital Output	Đầu ra kỹ thuật số
GND	Ground	Mass/nối đất
H	Humidity	Độ ẩm (đất)
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
SSID	Service Set Identifier	Tên của nguồn WiFi phát
SSL	Secure Sockets Layer	
STA	Station	Trạm (WiFi)
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển
URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất/Địa chỉ Web
VCC	Voltage at the Common Collector	Nguồn điện dương
VIN	Voltage In	Nguồn điện đầu vào

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Một trong những thách thức lớn nhất của người nông dân hiện nay là làm sao để tối ưu hóa lượng nước tưới, đảm bảo cây trồng phát triển tốt nhất mà vẫn tiết kiệm được chi phí vận hành và nhân công.

Thực tế cho thấy, các phương pháp tưới truyền thống hoặc tưới hẹn giờ đơn thuần thường không tính đến nhu cầu sinh lý thực sự của từng loại cây, dẫn đến tình trạng tưới thừa hoặc thiếu nước, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến năng suất. Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài "*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và Điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng*" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán tưới tiêu chính xác (Precision Irrigation).

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu môi trường thông qua các cảm biến IoT mà còn tiến xa hơn bằng việc tích hợp một "hệ tri thức" – cơ sở dữ liệu đặc tính nông học của từng giống cây trồng trên nền tảng Điện toán đám mây. Điều này cho phép hệ thống tự động so sánh dữ liệu thực tế với ngưỡng sinh trưởng lý tưởng để đưa ra quyết định tưới chính xác về cả lưu lượng và thời gian. Qua đó, người dùng có thể quản lý khu vườn của mình một cách khoa học, trực quan thông qua ứng dụng di động, góp phần hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là ứng dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, cụ thể là thiết kế và làm chủ một hệ thống tự động hóa việc tưới tiêu dựa trên nền tảng IoT. Thay vì các phương pháp tưới thủ công hoặc hẹn giờ truyền thống vốn không tối ưu được lượng nước, hệ thống này hướng tới khả năng "tưới theo nhu cầu" bằng cách so sánh dữ liệu cảm biến thời gian thực với các ngưỡng sinh trưởng lý tưởng của từng loại cây trồng. Điều này không chỉ giúp cây phát triển trong điều kiện môi trường tốt nhất mà còn giảm thiểu tối đa sự lãng phí tài nguyên nước và công lao động cho người nông dân.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung xây dựng một hệ sinh thái quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Computing). Việc thiết lập một cơ sở dữ liệu

đặc tính nông học chuyên sâu cho phép hệ thống tự động điều chỉnh kích bản vận hành theo từng giống cây cụ thể, từ cây ăn trái đến hoa cảnh. Thông qua việc phát triển ứng dụng di động và Dashboard trực quan, người dùng có thể dễ dàng giám sát các thông số môi trường, quản lý danh mục giống cây và theo dõi thông kê lượng nước sử dụng từ xa, góp phần hiện đại hóa và số hóa quy trình canh tác nông nghiệp.

3. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt công nghệ và kỹ thuật, đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống dựa trên dòng vi điều khiển hiệu năng cao như ESP8266 kết hợp với cảm biến đo lưu lượng nước, cảm biến đo độ ẩm đất, cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Hệ thống sử dụng nền tảng Blynk Cloud kết hợp kết nối Wi-Fi trên vi điều khiển ESP8266 để truyền dữ liệu cảm biến và hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa theo thời gian thực. Dữ liệu vận hành được lưu trữ thông qua Google Sheets và Google Apps Script nhằm phục vụ theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống.

Phạm vi lập trình của đề tài bao gồm xây dựng chương trình điều khiển cho vi điều khiển ESP8266 (Firmware), xử lý dữ liệu cảm biến, thiết kế cơ sở dữ liệu thông số cây trồng (Plant Database) và xây dựng giao diện giám sát thông qua nền tảng Blynk

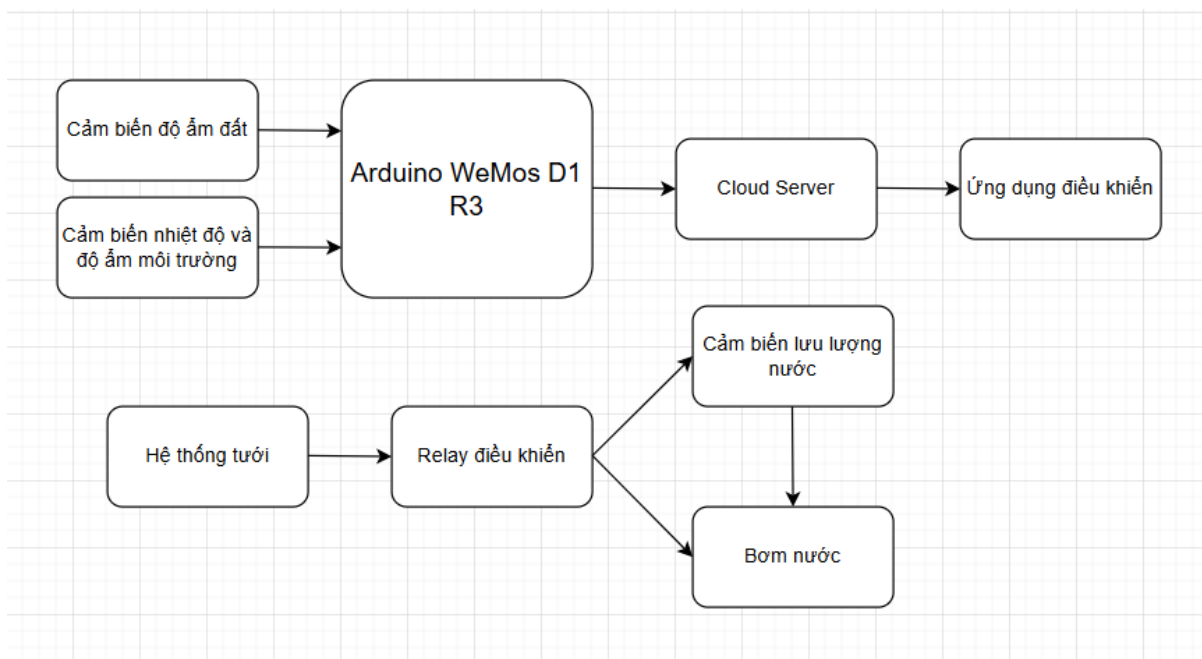
Về đối tượng và không gian thực hiện, nghiên cứu giới hạn việc khảo sát và xây dựng ngưỡng thông số sinh trưởng cho danh mục từ 30 loại cây trồng phổ biến. Hệ thống được triển khai dưới dạng một mô hình vật lý thực tế có khả năng phân khu tưới riêng biệt, cho phép kiểm chứng tính ổn định của cảm biến trong các loại giá thể khác nhau và đánh giá hiệu quả tiết kiệm nước so với phương pháp thông thường.

Chuyên đề tốt nghiệp 2 này được cấu trúc thành các chương chính:

- Chương 1: Triển khai lắp đặt và lập trình hệ thống
- Chương 2: Thử nghiệm và đánh giá hệ thống
- Chương 3: Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1: TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

1.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống



Hình 1. 1. Sơ đồ khối kiến trúc của hệ thống

Hệ thống tưới nước thông minh hoạt động dựa trên việc thu thập dữ liệu môi trường, xử lý tự động và điều khiển thiết bị tưới từ xa thông qua Internet. Trung tâm điều khiển của hệ thống là Arduino WeMos D1 R3 tích hợp WiFi, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và gửi thông tin lên Cloud Server.

Ban đầu, cảm biến độ ẩm đất liên tục đo độ ẩm của đất tại khu vực trồng cây. Đồng thời, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm môi trường thu thập các thông số không khí xung quanh như nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các dữ liệu này được gửi về Arduino WeMos D1 R3 để phân tích.

Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cài đặt trước, vi điều khiển xác định đất đang thiếu nước và phát tín hiệu kích hoạt relay điều khiển. Relay đóng mạch cấp nguồn cho bơm nước, giúp bơm hoạt động và đưa nước đến hệ thống tưới để tưới cây.

Trong quá trình bơm nước, cảm biến lưu lượng nước sẽ giám sát lượng nước chảy qua đường ống. Dữ liệu lưu lượng được gửi về bộ điều khiển nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm, phát hiện mất nước, tắc ống hoặc bơm hoạt động bất thường. Nếu lượng nước đạt mức yêu cầu hoặc độ ẩm đất đã đủ, Arduino sẽ ngắt relay để dừng bơm.

Toàn bộ dữ liệu đo được như độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường, trạng thái bơm và lưu lượng nước sẽ được truyền lên Cloud Server thông qua kết nối WiFi. Cloud Server lưu trữ dữ liệu và đồng bộ với ứng dụng điều khiển trên điện thoại hoặc máy tính.

Thông qua ứng dụng điều khiển, người dùng có thể:

- Theo dõi độ ẩm đất theo thời gian thực.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí.
- Kiểm tra trạng thái bơm nước.
- Cài đặt ngưỡng độ ẩm tự động tưới.

Nhờ cơ chế hoạt động này, hệ thống giúp tưới cây tự động chính xác, tiết kiệm nước, giảm công lao động và cho phép giám sát từ xa mọi lúc mọi nơi thông qua Internet.

1.2. Lắp đặt hệ thống

Quá trình lắp đặt hệ thống được thực hiện dựa trên việc kết nối các linh kiện phần cứng với bộ điều khiển trung tâm là board mạch WeMos D1 R3 (ESP8266). Các kết nối được phân chia theo chức năng nguồn và tín hiệu như sau:

1.2.1. Kết nối cảm biến (Input)

Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường, được kết nối trực tiếp với các chân Digital và Analog trên WeMos D1:

- Cảm biến độ ẩm đất: Chân tín hiệu AO (Analog Output) của cảm biến được nối với chân A0 trên WeMos D1 để đo giá trị độ ẩm dưới dạng tín hiệu tương tự.
- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT11): Chân tín hiệu được kết nối với chân D7 trên board mạch.
- Cảm biến lưu lượng nước: Sử dụng chân tín hiệu nối vào chân D6 để đo lường lưu lượng nước đã tưới thông qua các xung tín hiệu.

1.2.2. Kết nối bộ chấp hành (Output)

Việc điều khiển máy bơm nước được thực hiện thông qua module Relay để đảm bảo an toàn cho mạch điều khiển:

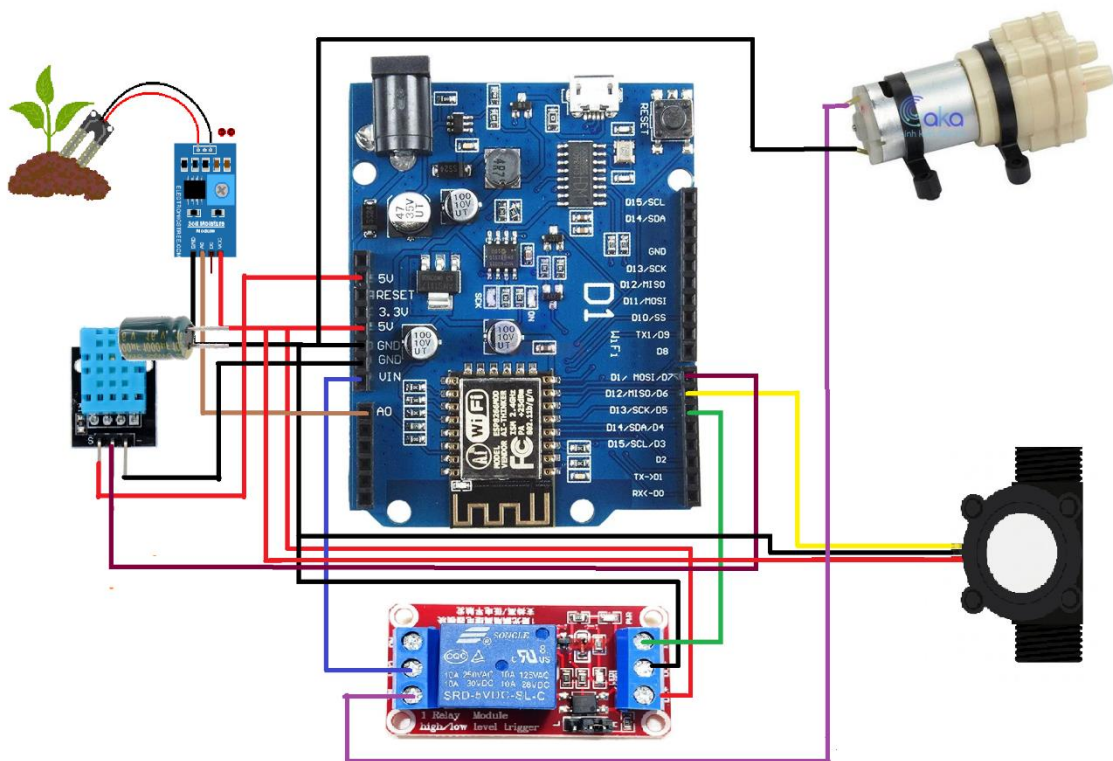
- Module Relay: Chân tín hiệu điều khiển Relay được nối với chân D5 của WeMos D1 R3.

- Máy bơm nước: Được đấu nối tiếp với tiếp điểm thường mở (NO) của Relay. Khi chân D5 xuất tín hiệu, Relay kích mức thấp (LOW), cung cấp điện cho máy bơm hoạt động.

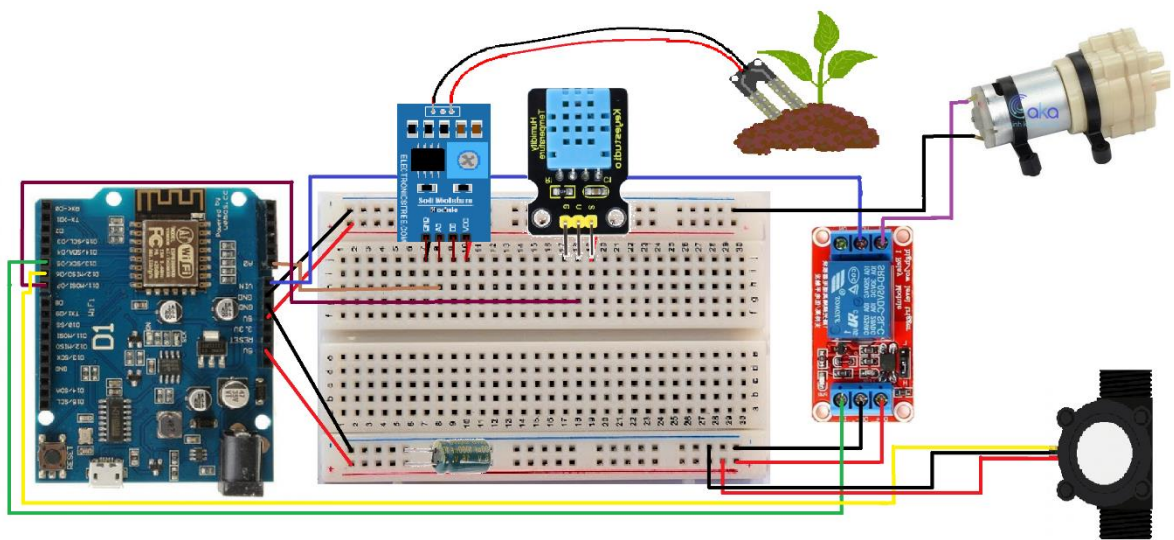
1.2.3. Sơ đồ cấp nguồn

Hệ thống sử dụng các mức điện áp khác nhau để phù hợp với từng loại linh kiện:

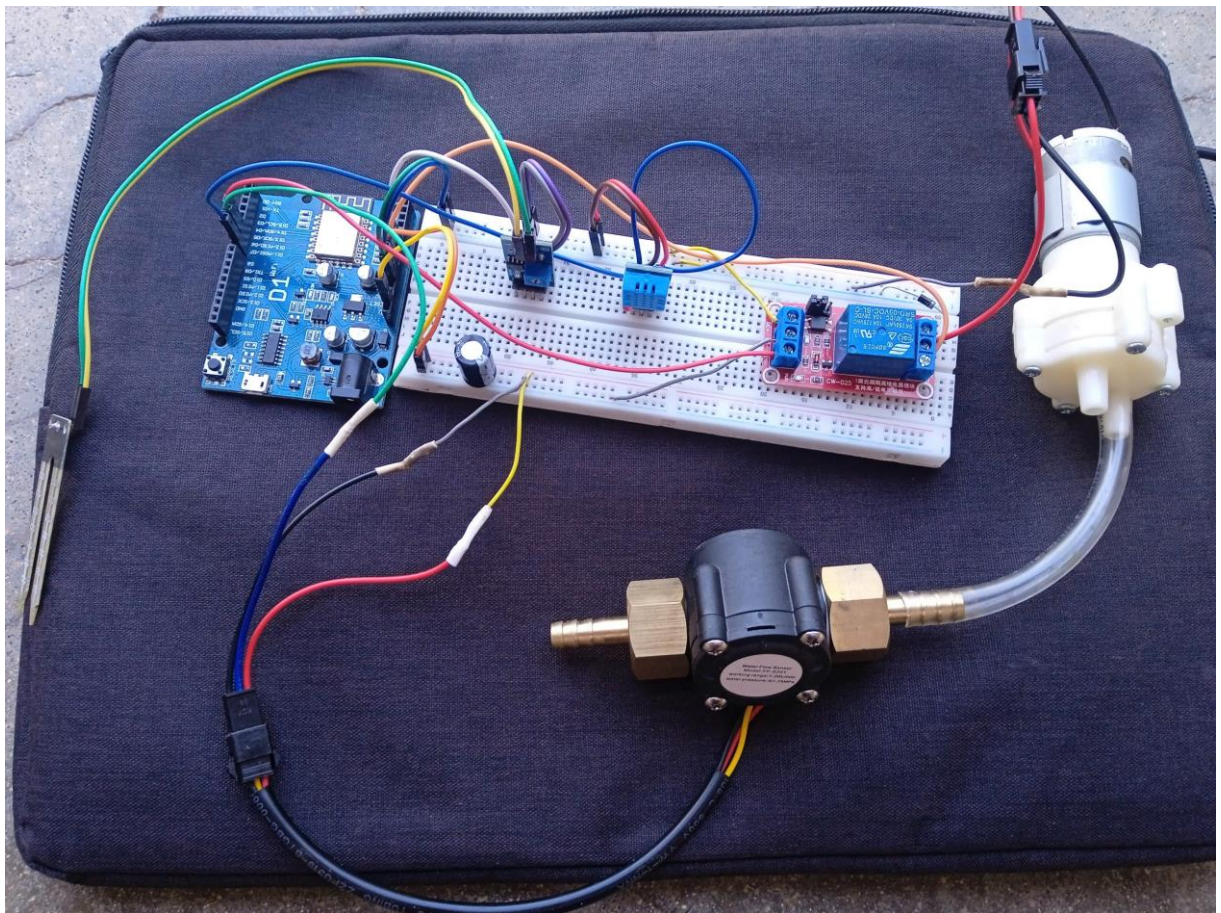
- Nguồn tổng: Nguồn điện chính được cấp vào chân VIN của WeMos D1 để nuôi toàn bộ mạch, cấp nguồn cho bơm nước mini.
- Nguồn 5V và tụ lọc nguồn: Cấp nguồn cho module Relay cùng các cảm biến (DHT11, lưu lượng, độ ẩm đất). Đặc biệt, một tụ hóa 16V - 1000 μ F được đấu song song vào bus nguồn 5V (cực Dương vào 5V, cực Âm vào GND) để bù dòng tức thời khi mạch bật Wi-Fi hoặc kích rơ-le, giúp ổn định điện áp và chống treo mạch.
- GND: Tất cả các cực âm của linh kiện (Cảm biến, Relay, Máy bơm, WeMos D1) đều được nối chung với nhau để tạo thành một hệ thống mạch kín.



Hình 1. 2. Sơ đồ nối hệ thống



Hình 1. 3. Sơ đồ nối hệ thống trên breadboard



Hình 1. 4. Đầu nối thực tế

Linh kiện	Chân trên linh kiện	Chân trên WeMos D1	Ghi chú
Cảm biến Độ ẩm đất	AO	A0	Tín hiệu Analog
Cảm biến Nhiệt độ/Độ ẩm	OUT	D7	Tín hiệu Digital
Module Relay	IN	D5	Điều khiển bơm
	COM	VIN	Điện áp cấp vào mạch
Cảm biến Lưu lượng	Signal	D6	Đo lưu lượng

Bảng 1. 1. Tổng hợp chân trên linh kiện và đấu nối trên WeMos D1 R3

Việc phân bổ các chân tín hiệu được tính toán để tránh xung đột với các chân nạp code và đảm bảo tính ổn định của giao tiếp Wi-Fi:

- Chân Analog AO: Kết nối với cảm biến độ ẩm đất. Dữ liệu thô từ 0-1023 được xử lý qua hàm map() để chuyển đổi sang đơn vị phần trăm (0-100%).
- Chân Digital D5: Điều khiển Relay kích hoạt bơm. Chân này được thiết lập OUTPUT và giữ mức HIGH (tắt bơm) khi khởi tạo để đảm bảo an toàn.
- Chân Digital D7: Giao tiếp với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11 thông qua giao thức 1-wire.
- Chân Digital D6: Đo lưu lượng nước chảy qua cảm biến và tính lượng nước đã dùng.

1.3. Lập trình hệ thống

Hệ thống tưới nước thông minh được xây dựng trên nền tảng Arduino IDE, sử dụng ngôn ngữ C/C++ cấu trúc tối ưu để lập trình cho vi điều khiển ESP8266. Hệ thống được thiết kế theo hướng IoT toàn diện, tích hợp khả năng tự cấu hình mạng, xử lý tín hiệu số chống nhiễu, điều khiển dài trễ thông minh và cho phép giám sát, tương tác thời gian thực hai chiều thông qua ứng dụng di động Blynk.

1.3.1. Khai báo thư viện và Cấu hình Cloud

```
//khai bao thu vien
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <EEPROM.h>
#include <WiFiManager.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
```

Hình 1. 5. Hàm khai báo các thư viện sử dụng

Để giải quyết triệt để các bài toán phân tán, lưu trữ cục bộ và truyền thông thời gian thực trong môi trường IoT, hệ thống tích hợp các thư viện chuyên sâu sau:

- ESP8266WiFi: Cung cấp các hàm nền tảng để cấu hình và điều khiển module Wi-Fi tích hợp trên chip ESP8266. Thư viện này cho phép thiết bị linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ Trạm (Station - STA) để kết nối mạng Internet và chế độ Điểm truy cập (Access Point - AP), tạo cơ sở hạ tầng mạng cho các kết nối nội bộ.
- WiFiManager: Loại bỏ hoàn toàn nhược điểm "nạp cứng" (hard-code) tài khoản mạng Wi-Fi. Khi khởi động, nếu không tìm thấy mạng cũ, thư viện tự động kích hoạt chế độ Điểm truy cập cấu hình (Access Point) với SSID là "64130859_CDTN_IoT" và mật khẩu "12345678"¹. Người dùng dễ dàng kết nối và cấu hình mạng mới thông qua cổng giao diện Web (Web Portal) trên thiết bị di động mà không cần can thiệp hay nạp lại mã nguồn.

```
WiFiManager wm;
// wm.resetSettings(); //reset kết nối wifi
wm.autoConnect("64130859_CDTN_IoT", "12345678");
```

Hình 1. 6. Khai báo cấu hình điểm truy cập WiFi

- BlynkSimpleEsp8266: Thiết lập kênh giao tiếp hai chiều bảo mật cao giữa ESP8266 và Cloud Server Blynk thông qua chuỗi mã khóa xác thực Auth Token. Thư viện hỗ trợ truyền nhận các gói tin nhẹ (định dạng Virtual Pin), giúp cập nhật trạng thái cảm biến và nhận lệnh điều khiển tức thời.

¹ có thể điều chỉnh

```
//BLYNK 1: mail ca nhan - huynguyen12514@gmail.com
//#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6HbYw7dWR"
//#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "CDTNHethongtuoinuocthongminhIoT"
//#define BLYNK_AUTH_TOKEN "WAqDl20qBrr-YBDqiL09njva3s_T9pHG"

//BLYNK THU NGHIEM
//BLYNK 2: mail thu nghiem - blynkiotdemo@gmail.com
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL62tTSqiQF"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "CDTN64130859"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "wVv6n_FgoIGcb04UXyMwkf4100f8buFR"
```

Hình 1. 7. Khai báo mã khoá xác thực Blynk

- ESP8266HTTPClient: Hỗ trợ khởi tạo và quản lý các yêu cầu HTTP (giao thức GET, POST,...) một cách tối ưu. Đây là thành phần cốt lõi giúp thiết bị gửi nhận dữ liệu trực tiếp với các Web Server, phục vụ đặc lực cho việc đồng bộ thông tin và tra cứu dữ liệu từ các hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây từ xa.
- WiFiClientSecure: Mở rộng khả năng truyền thông mạng nhờ tích hợp tầng bảo mật TLS/SSL. Thư viện này chịu trách nhiệm xác thực chứng chỉ số và mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền nhận, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trung gian (Man-in-the-middle) khi thiết bị tương tác với các API qua giao thức HTTPS.

```
// Khai báo đối tượng kết nối toàn cục để tối ưu RAM, tránh phân mảnh bộ nhớ gây ngắt kết nối
BearSSL::WiFiClientSecure secureClient;
HTTPClient http;
```

Hình 1. 8. Khai báo đối tượng kết nối toàn cục

- EEPROM: Sử dụng 512 byte bộ nhớ tĩnh không bay hơi (Non-volatile memory) tích hợp trên chip để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu vận hành. Bộ nhớ này được quy hoạch khoa học để lưu trữ: ID cây trồng hiện tại (ô nhớ 50), tổng lưu lượng nước đã tưới (ô nhớ 150 dưới dạng số thực float), và các cặp ngưỡng độ ẩm kích hoạt/ngừng tưới tùy chỉnh (bắt đầu từ ô nhớ 100 với công thức $100 + ID \times 2$). Đặc biệt, hệ thống triển khai cơ chế "ghi thông minh" (Smart Write): chỉ thực hiện ghi dữ liệu khi bơm ngừng hoạt động hoặc định kỳ 30 giây một lần trong lúc tưới, giúp hạn chế số lần ghi đè không cần thiết và kéo dài tối đa tuổi thọ của chip nhớ ESP8266.

```
// --- HÀM ĐỌC/GHI SỐ THỰC (FLOAT) VÀO EEPROM ---
void EEPROM_writeFloat(int address, float value) {
    byte* p = (byte*)(void*)&value;
    for (int i = 0; i < sizeof(value); i++) {
        EEPROM.write(address + i, p[i]);
    }
}
```

Hình 1. 9. Hàm đọc/ghi số thực (Float) vào EEPROM

```
// --- CƠ CHẾ LƯU EEPROM THÔNG MINH BẢO VỆ TUỔI THỌ CHIP ---
if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
```

Hình 1. 10. Hàm cơ chế lưu EEPROM

```
✓ if (isPumpRunning && (millis() - lastEEPROMWrite > 30000)) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
lastPumpState = isPumpRunning;
```

Hình 1. 11. Hàm cơ chế lưu EEPROM

- DHT.h: Thư viện chuyên dụng tối ưu hóa việc giải mã chuỗi dữ liệu kỹ thuật số truyền theo chuẩn 1-wire từ cảm biến DHT11, hỗ trợ đọc chính xác các thông số nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

```
#include "DHT.h"
...
#define DHTPIN D7 // Cảm biến DHT11
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
...
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
```

Hình 1. 12. Hàm thư viện DHT đọc thông số từ DHT11

1.3.2. Cấu trúc thư viện cây trồng đa dạng

```
// Định nghĩa cấu trúc dữ liệu cây trồng
struct PlantProfile {
    int startT; // Ngưỡng bắt đầu tưới (%)
    int stopT;  // Ngưỡng ngừng tưới (%)
};

#define MAX_PLANTS 51
PlantProfile library[MAX_PLANTS]; // Khởi tạo mảng thư viện
```

Hình 1. 13. Hàm định nghĩa cấu trúc dữ liệu cây trồng

Để nâng cao trải nghiệm người dùng không có kiến thức chuyên môn sâu về nông nghiệp, hệ thống tích hợp sẵn một danh mục cơ sở dữ liệu gồm 50 loại cây trồng. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng cấu trúc struct PlantProfile gồm cặp thuộc tính: startT (Ngưỡng kích hoạt tưới) và stopT (Ngưỡng dừng tưới):

- Nhóm cây trồng định sẵn (ID từ 1 đến 30): Được nạp sẵn các thông số sinh học tối ưu cho từng loại cây cụ thể. Ví dụ: Cam/Quýt {45%, 75%}, Xương rồng {25%, 55%}, Hoa hồng {58%, 82%}... Khi người dùng chọn ID tương ứng qua Virtual Pin V4, hệ thống tự động tải các ngưỡng này lên để điều khiển.

```
void setupLibrary() {
    // Mặc định cho toàn bộ thư viện
    for (int i = 0; i < MAX_PLANTS; i++) { library[i] = {45, 75}; }

    // Thiết lập thông số chi tiết cho nhóm định sẵn
    library[1] = {50, 80};
    ...
    library[10] = {58, 82};
    ...
    library[14] = {60, 88};
}

// Xử lý chọn ID cây trồng từ App Blynk
BLYNK_WRITE(V4) {
    selectedPlantID = param.asInt();
    // Sau đó hệ thống sẽ nạp dữ liệu từ library[selectedPlantID] vào biến vận hành
}
```

Hình 1. 14. Thiết lập nhóm cây trồng có sẵn

- Nhóm cây trồng tùy chỉnh (ID từ 31 đến 50): Mặc định khởi tạo ở ngưỡng an toàn {45%, 75%}. Tuy nhiên, hệ thống cung cấp không gian mở cho phép người dùng tự do điều chỉnh dải ngưỡng mong muốn qua chân V9 (Ngưỡng bật) và V13 (Ngưỡng tắt), sau đó ghi đè trực tiếp vào EEPROM thông qua nút lưu V5 để áp dụng lâu dài.

```

    for (int i = 31; i < MAX_PLANTS; i++) {
        library[i] = {45, 75};
    }
}

```

Hình 1. 15. Hàm nhóm cây trồng tùy chỉnh với ngưỡng khởi tạo an toàn

```

BLYNK_WRITE(V9) { inputStart = param.asInt(); } // Nhập ngưỡng bật tạm thời
BLYNK_WRITE(V13) { inputStop = param.asInt(); } // Nhập ngưỡng tắt tạm thời

// Nút lưu cài đặt tùy chỉnh
BLYNK_WRITE(V5) {
    if (param.asInt() == 1 && inputStart > 0) {
        activeStart = inputStart;
        activeStop = inputStop;
        EEPROM.write(100 + (selectedPlantID * 2), activeStart);
        EEPROM.write(101 + (selectedPlantID * 2), activeStop);
        EEPROM.commit();
        Blynk.virtualWrite(V3, activeStart);
    }
}

```

Hình 1. 16. Hàm nhập ngưỡng bật tạm thời, tắt tạm thời và nút lưu trên Blynk

- Khôi phục mặc định (V10): Hệ thống hỗ trợ tính năng Reset nhanh qua Virtual Pin V10. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động truy xuất lại dữ liệu gốc của loại cây đó trong thư viện cứng, ghi đè lại vào EEPROM và đồng bộ tức thì lên giao diện Blynk.

```

// Nút khôi phục mặc định V10
BLYNK_WRITE(V10) {
    if (param.asInt() == 1) {
        activeStart = library[selectedPlantID].startT;
        activeStop = library[selectedPlantID].stopT;

        EEPROM.write(100 + (selectedPlantID * 2), activeStart);
        EEPROM.write(101 + (selectedPlantID * 2), activeStop);
        EEPROM.commit();

        Blynk.virtualWrite(V9, activeStart);
        Blynk.virtualWrite(V13, activeStop);
        Blynk.virtualWrite(V3, activeStart);
    }
}

```

Hình 1. 17. Hàm khôi phục mặc định

1.3.3. Thuật toán so sánh dữ liệu thực tế với "profile" của cây trồng để ra quyết định tưới

Hệ thống sử dụng thuật toán điều khiển dải trễ (Hysteresis Controller) với hai ngưỡng độc lập: ngưỡng bật (startLimit) và ngưỡng tắt (stopLimit). Mỗi loại cây trồng có một bộ thông số mặc định (startT, stopT) được lưu trong thư viện PlantProfile (độ ẩm đất tối thiểu cần tưới và độ ẩm đủ ẩm để dừng). Khi người dùng chọn một loại cây trên Blynk (V4), hệ thống tải các ngưỡng tương ứng từ EEPROM hoặc từ thư viện gốc.

- So sánh và ra quyết định được thực hiện định kỳ mỗi 3 giây:
- Đọc độ ẩm đất hiện tại (percent – giá trị % được ánh xạ từ cảm biến độ ẩm).
- Lấy $\text{startLimit} = \text{activeStart} + \text{compensator}$ (ngưỡng bật) và $\text{stopLimit} = \text{activeStop} + \text{compensator}$ (ngưỡng tắt).
 - Nếu $\text{percent} < \text{startLimit} \rightarrow$ độ ẩm quá thấp $\rightarrow$ bật bơm (kích LOW rơ-le).
 - Nếu $\text{percent} > \text{stopLimit} \rightarrow$ độ ẩm đã đủ $\rightarrow$ tắt bơm (kích HIGH rơ-le).
 - Nếu $\text{startLimit} \leq \text{percent} \leq \text{stopLimit} \rightarrow$ giữ nguyên trạng thái bơm hiện tại (không chuyển đổi).

Thuật toán này tạo ra một vùng “không hành động” giữa hai ngưỡng, ngăn chặn hiện tượng bơm đóng cắt liên tục khi độ ẩm dao động quanh một điểm đơn lẻ. Việc lưu trữ profile cây trồng cho phép người dùng thay đổi loại cây một cách linh hoạt, hệ thống tự động điều chỉnh ngưỡng tưới phù hợp.

1.3.4. Chế độ tưới bù khi môi trường quá khắc nghiệt

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, khô hanh, gió mạnh), nhu cầu nước của cây có thể cao hơn so với profile tiêu chuẩn. Hệ thống cung cấp một hệ số bù (compensator) được người dùng điều chỉnh từ ứng dụng Blynk qua chân ảo V6. Giá trị này (có thể âm hoặc dương) sẽ được cộng trực tiếp vào cả hai ngưỡng kích hoạt activeStart và ngưỡng dừng activeStop.

Cơ chế hoạt động:

- Khi $\text{compensator} > 0$ (tưới bù thêm): Ngưỡng bật startLimit tăng lên, có nghĩa là bơm sẽ khởi động sớm hơn (ngay cả khi độ ẩm đất chưa xuống quá thấp). Ngưỡng tắt cũng tăng theo, khiến bơm chạy lâu hơn để đạt độ ẩm cao hơn, bù đắp cho sự thoát hơi nước mạnh.

- Khi compensator < 0 (giảm lượng nước): Các ngưỡng giảm xuống, bơm khởi động muộn hơn và dừng sớm hơn, áp dụng cho mùa mưa hoặc độ ẩm không khí cao.
- Khi compensator = 0 (mặc định): Hệ thống tưới theo đúng profile cây trồng gốc.

```

if (systemEnabled) {
    int startLimit = activeStart + compensator;
    int stopLimit = activeStop + compensator;

    if (percent < startLimit) {
        digitalWrite(pumpPin, LOW); // Bật bơm
    }
    else if (percent > stopLimit) {
        digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Tắt bơm
    }
}
else {
    digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Đảm bảo bơm luôn tắt
}

lastSendBlynk = millis();
}

```

Hình 1. 18. Hàm điều khiển bật tắt bơm (trạng thái bình thường và khi có tưới bù)

1.3.5. Chức năng chuyển chế độ hệ thống

Nút chuyển chế độ Hệ thống (Virtual Pin V2): Để tăng tính linh hoạt, hệ thống bổ sung một nút nhấn dạng công tắc (Switch) trên Blynk kết nối qua chân.

- Khi gạt sang BẬT (Trạng thái 1): Hệ thống kích hoạt chế độ Chạy Tự Động (Auto Mode), cho phép thuật toán dải trễ tự động điều khiển bơm dựa theo độ ẩm đất thực tế và dải giới hạn đã thiết lập.
- Khi gạt sang TẮT (Trạng thái 0): Hệ thống chuyển sang chế độ Tắt cưỡng bức (Forced Off). Lúc này, bơm sẽ bị ngắt ngay lập tức và khóa hoàn toàn vòng lặp tự động. Dù đất có khô cần đến mức nào, bơm vẫn được giữ an toàn ở trạng thái tắt, hỗ trợ bảo trì hệ thống hoặc tạm dừng tưới khi có mưa lớn bên ngoài.

```
// --- NÚT KÍCH HOẠT HỆ THỐNG QUA V2 ---|
BLYNK_WRITE(V2) {
  int val = param.asInt();
  if (val == 1) {
    systemEnabled = true;
  } else {
    systemEnabled = false;
    digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  }
}
BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncVirtual(V2);
}
```

Hình 1. 19. Kích hoạt chế độ tắt mở hệ thống

1.3.6. Kỹ thuật xử lý ngắt (Interrupt) và chống nhiễu số đo lưu lượng nước

Để đo lưu lượng nước tưới chính xác tuyệt đối mà không làm bỏ sót bất kỳ xung tín hiệu nào từ cảm biến dòng chảy, hệ thống triển khai kỹ thuật ngắt cứng kết hợp các bộ lọc xử lý số:

- Ngắt IRAM tốc độ cao: Chân tín hiệu cảm biến lưu lượng (D7) được cấu hình ngắt cạnh xuống (FALLING). Hàm phục vụ ngắt pulseCounter() được định nghĩa với từ khóa IRAM_ATTR nhằm định vị toàn bộ mã thực thi bên trong phân vùng RAM tốc độ cao của ESP8266. Khi cánh quạt cảm biến quay tạo xung, vi điều khiển dừng ngay lập tức chương trình chính để tăng biến đếm xung pulseCount lên 1 đơn vị, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trễ tín hiệu.

```
// Khai báo biến đếm xung toàn cục (dùng chung với ngắt)
volatile long pulseCount = 0;

// Hàm phục vụ ngắt - đặt trong IRAM để tăng tốc xử lý
void IRAM_ATTR pulseCounter() {
  pulseCount++; // tăng bộ đếm mỗi khi phát hiện cạnh xuống
}

// Trong hàm setup():
pinMode(flowSensorPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(flowSensorPin), pulseCounter, FALLING);
```

Hình 1. 20. Hàm xử lý nhiễu

- Bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter): Để lọc bỏ các đỉnh nhiễu cơ học đột biến khi bơm mới khởi động hoặc dòng nước rung lắc trong ống phi 8, hệ thống xây dựng bộ lọc trung bình động với cỡ mẫu `FILTER_SAMPLES = 5`. Lưu lượng tức thời thực tế hiển thị (`flowRate`) sẽ là giá trị trung bình cộng của 5 mẫu đo gần nhất, giúp thông số hiển thị mượt mà và tiệm cận giá trị thực.

```
// Khai báo hằng số và biến toàn cục
#define FILTER_SAMPLES 5
float flowSamples[FILTER_SAMPLES];
int sampleIndex = 0;

// Hàm tính giá trị lưu lượng đã lọc
float getFilteredFlow(float newSample) {
    flowSamples[sampleIndex] = newSample;
    sampleIndex = (sampleIndex + 1) % FILTER_SAMPLES;

    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < FILTER_SAMPLES; i++) {
        sum += flowSamples[i];
    }
    return sum / FILTER_SAMPLES;
}

// Khởi tạo mảng trong setup():
for (int i = 0; i < FILTER_SAMPLES; i++) {
    flowSamples[i] = 0.0;
}
```

Hình 1. 21. Bộ lọc trung bình động

- Lốp chống nhiễu cứng (Hardware-State Gate): Một rào cản logic được thiết lập: Chỉ khi bơm đang thực sự bật và đồng thời có xung đếm được (`tempPulseCount > 0`) thì hệ thống mới tiến hành tính toán lưu lượng dòng chảy. Điều này ngăn chặn tuyệt đối tình trạng rác tín hiệu (xung ảo do rung lắc đường ống khi bơm tắt) tự động cộng dồn vào lượng nước tổng.

```
// Trong vòng lặp loop(), phần xử lý 500ms
if ((currentTime - oldTime) > 500) {
    noInterrupts();
    long tempPulseCount = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    interrupts();

    bool isPumpRunning = (digitalRead(pumpPin) == LOW); // LOW = bật bơm (relay active low)
    float rawFlowRate = 0.0;

    // CHỐNG NHIỄU: chỉ tính khi bơm đang chạy VÀ có xung thực tế
    if (isPumpRunning && tempPulseCount > 0) {
        float pulsesPerSecond = (float)tempPulseCount * 2.0; // vì 500ms → nhân 2 để ra xung/giây
        if (pulsesPerSecond < 1200.0) { // lọc nhiễu quá cao
            rawFlowRate = (pulsesPerSecond / calibrationFactor); // Lít/phút
            totalLiters += (rawFlowRate / 120.0); // cộng dồn thể tích trong 0.5s
        }
    }

    flowRate = getFilteredFlow(rawFlowRate); // làm mượt
    if (!isPumpRunning) flowRate = 0.0; // đảm bảo hiển thị 0 khi bơm tắt

    oldTime = currentTime;
}
```

Hình 1. 22. Hàm chống nhiễu khi tính toán lưu lượng nước

- Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500ms): Cứ sau mỗi nửa giây, hệ thống thực hiện:
 - o Khóa tạm thời ngắt toàn cục (noInterrupts()) để chép biến đếm xung sang biến tạm rồi mở lại ngắt (interrupts()), đảm bảo an toàn luồng dữ liệu (Thread-safety).

```
if ((currentTime - oldTime) > 500) {
    noInterrupts();
    long tempPulseCount = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    interrupts();
}
```

Hình 1. 23. Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500ms)

- o Chuyển đổi tần số xung thành lưu lượng tức thời rawFlowRate (Lít/phút) dựa trên hệ số hiệu thực tế cho ống phi 8 (calibrationFactor = 45.0)².
- o Cộng dồn phần thể tích nước chảy qua trong 500ms đó vào biến tích lũy tổng thể tích totalLiters:

$$\Sigma totalLiters = totalLiters + \frac{rawflowRate}{120}$$

² Hệ số này có thể điều chỉnh để cho tăng sự chính xác của cảm biến

```

float rawFlowRate = 0.0;
if (isPumpRunning && tempPulseCount > 0) {
    float pulsesPerSecond = (float)tempPulseCount * 2.0;
    if (pulsesPerSecond < 1200.0) {
        rawFlowRate = (pulsesPerSecond / calibrationFactor);
        totalLiters += (rawFlowRate / 120.0);
    }
}

```

Hình 1. 24. Hàm tính lượng nước tổng đã sử dụng

1.3.7. Cơ chế lưu trữ thông minh bảo vệ tuổi thọ EEPROM)

Bộ nhớ EEPROM của vi điều khiển ESP8266 chỉ có giới hạn số lần ghi nhất định (khoảng 100.000 chu kỳ ghi xóa) [1]. Nếu hệ thống ghi dữ liệu liên tục sau mỗi giây tính toán lưu lượng, chip sẽ nhanh chóng bị hỏng (bad sectors). Vì thế, hệ thống tích hợp giải thuật lưu trữ thông minh:

- Ghi theo sự kiện (Sườn xuống của bơm): Hệ thống theo dõi chặt chẽ trạng thái hoạt động của bơm. Ngay tại thời điểm bơm vừa chuyển đổi trạng thái từ BẬT (LOW) sang TẮT (HIGH) (kết thúc một chu kỳ tưới), lượng nước tổng tích lũy totalLiters mới được ghi vĩnh viễn vào ô nhớ 150 của EEPROM.

```

// --- CƠ CHẾ LƯU EEPROM THÔNG MINH BẢO VỆ TUỔI THỌ CHIP ---
if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}

```

Hình 1. 25. Cơ chế lưu EEPROM thông minh bảo vệ tuổi thọ chip

- Ghi định kỳ bảo vệ mất điện: Trong quá trình bơm đang chạy liên tục, cứ mỗi 30 giây, hệ thống sẽ thực hiện ghi dự phòng một lần. Điều này đảm bảo nếu có sự cố mất điện nguồn đột ngột xảy ra ngay lúc đang tưới, sai số lượng nước thất thoát tối đa chỉ giới hạn trong vòng 30 giây cuối cùng.

```

if (isPumpRunning && (millis() - lastEEPROMWrite > 30000)) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
lastPumpState = isPumpRunning;

```

Hình 1. 26. Ghi dữ phòng 30 giây/lần

- Bộ đệm chống ghi lặp: Hàm EEPROM.commit() chỉ được gọi đi kèm sau các điều kiện thỏa mãn trên nhằm tối ưu hóa chu kỳ ghi vật lý. Khi khởi động lại hệ thống, dữ liệu nước tích lũy sẽ được nạp lại, đi kèm bộ lọc giá trị lỗi để thiết lập lại về 0 nếu dữ liệu đọc ra bị lỗi cấu trúc.

```

if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}

```

```

if (isPumpRunning && (millis() - lastEEPROMWrite > 30000)) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalLiters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
lastPumpState = isPumpRunning;

```

Hình 1. 27. Bộ đệm ghi chống lặp

```

totalLiters = EEPROM_readFloat(150);
if (isnan(totalLiters) || totalLiters < 0.0) {
    totalLiters = 0.0;
}

```

Hình 1. 28. Bộ đệm ghi chống lặp

1.3.8. Đồng bộ dữ liệu lịch sử lên đám mây Google Sheets qua Google Apps Script Web App

Hệ thống sử dụng Google Sheets làm kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay vì xây dựng máy chủ vật lý. Giải pháp này hoạt động hoàn toàn miễn phí, không gây nghẽn mạng nhờ cơ chế đồng bộ không chặn (non-blocking) và tận dụng thời gian thực từ máy chủ Google [2].

Kiến trúc trung gian – Google Apps Script Web App: Thay vì cho ESP8266 giao tiếp trực tiếp với Google Sheets API (tốn tài nguyên, phức tạp xác thực), hệ thống triển khai một lớp trung gian là Web App được viết bằng Google Apps Script. Web App này cung cấp một URL duy nhất (googleScriptID), hoạt động như một cổng API. Khi ESP8266 gửi yêu cầu HTTP GET kèm dữ liệu, hàm doGet(e) trong script sẽ tự động được kích hoạt, bóc tách tham số và ghi vào bảng tính.

```
function doGet(e) {
  Logger.log(JSON.stringify(e));
  if (typeof e !== 'undefined') {
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    var newRow = sheet.getLastRow() + 1;

    var rowData = [];

    // ĐỊNH DẠNG LẠI THỜI GIAN CÓ CẢ GIỜ PHÚT GIÂY THEO MÙI GIỜ VIỆT NAM (GMT+7)
    rowData[0] = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "HH:mm:ss dd/MM/yyyy");

    rowData[1] = e.parameter.soil;
    rowData[2] = e.parameter.temp;
    rowData[3] = e.parameter.hum;
    rowData[4] = e.parameter.flow;
    rowData[5] = e.parameter.total;
    rowData[6] = e.parameter.pump;

    sheet.getRange(newRow, 1, 1, rowData.length).setValues([rowData]);
    return ContentService.createTextOutput("Ghi du lieu thanh cong!");
  }
  return ContentService.createTextOutput("Khong co du lieu.");
}
```

Hình 1. 29. Mã nguồn ghi nhật ký lên Google Sheet

Giao thức HTTPS tối ưu cho ESP8266: Kết nối từ ESP8266 tới Google được thực hiện qua giao thức bảo mật HTTPS nhờ thư viện BearSSL::WiFiClientSecure kết hợp với ESP8266HTTPClient. Để tiết kiệm bộ nhớ RAM và tránh các thủ tục xác thực chứng chỉ phức tạp, mã nguồn khai báo đối tượng mạng toàn cục (secureClient, http) và sử dụng lệnh secureClient.setInsecure(). Cơ chế này cho phép vi điều khiển bỏ qua kiểm tra certificate, giúp tối ưu hóa bộ nhớ, rút ngắn thời gian gửi dữ liệu và không làm gián đoạn tác vụ ngắt thời gian thực (như ngắt đếm xung lưu lượng của cảm biến).

```
// --- CẤU HÌNH GOOGLE SHEETS ---
// Đã cập nhật mã ID Google Script mới của bạn
const String googleScriptID = "AKfycbyRV-bG8uYPDjT4aZhBxV1LskoTAumOg_fL8gPLgECN9B8qV2jXFrREpGLmYYRVLoGY";
unsigned long lastSendGoogleSheet = 0;
const unsigned long sendSheetInterval = 15000; // Gửi dữ liệu lên Google Sheet mỗi 15 giây

// Khai báo đối tượng kết nối toàn cục để tối ưu RAM, tránh phân mảnh bộ nhớ gây ngắt kết nối
BearSSL::WiFiClientSecure secureClient;
HTTPClient http;
```

Hình 1. 30. Cấu hình Google Sheets

```
// --- HÀM GỬI DỮ LIỆU LÊN GOOGLE SHEET (ĐÃ TỐI ƯU KHÔNG LO TRẦN RAM) ---
void sendDataToGoogleSheet(int soil, float temp, float hum, float flow, float total, String pumpState) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

    // Thiết lập bỏ qua kiểm tra chứng chỉ SSL một lần
    secureClient.setInsecure();

    // Xây dựng URL yêu cầu gửi dữ liệu
    String url = "https://script.google.com/macros/s/" + googleScriptID + "/exec?";
    url += "soil=" + String(soil);
    url += "&temp=" + String(temp);
    url += "&hum=" + String(hum);
    url += "&flow=" + String(flow);
    url += "&total=" + String(total);
    url += "&pump=" + pumpState;

    Serial.print("Dang gui du lieu len Google Sheet: ");
    Serial.println(url);
  }
}
```

Hình 1. 31. Hàm gửi dữ liệu lên Google Sheet

```
if (http.begin(secureClient, url)) {
  // Cho phép tự động chuyển hướng theo mã 302 Redirect của Google Script
  http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0) {
    String payload = http.getString();
    Serial.print("Phan hoi tu Google: ");
    Serial.println(payload);
  } else {
    Serial.print("Loi ket noi HTTP: ");
    Serial.println(http.errorToString(httpCode).c_str());
  }
  http.end(); // Kết thúc phiên để giải phóng bộ đệm mạng
}
} else {
  Serial.println("Mat ket noi Wifi, khong the gui Google Sheet!");
}
}
```

Hình 1. 32. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE

Chu kỳ gửi độc lập, không chặn (Non-blocking Multitasking): Tiến trình truyền tải dữ liệu tuân thủ nguyên lý bất đồng bộ, sử dụng bộ định thời dựa trên hàm millis() nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống:

- Tần suất truyền tải tối ưu: Việc đồng bộ dữ liệu lên Google Sheets được điều khiển hoàn toàn bằng cấu trúc so sánh thời gian millis() - lastSendGoogleSheet > sendSheetInterval (15 giây). Chu kỳ này tách biệt hoàn toàn với chu kỳ cập nhật dữ liệu của nền tảng Blynk (3 giây), giúp dàn trải lưu lượng băng thông, giảm tải tài nguyên mạng tức thời và tránh gửi yêu cầu quá dày gây quá tải hoặc vượt mức hạn ngạch (quota limit) miễn phí của máy chủ Google.
- Thu thập và đóng gói: Tại mỗi mốc chu kỳ 15 giây, ESP8266 thực hiện đo đặc giá trị độ ẩm đất từ chân đọc Analog A0 thông qua hàm toán học map() và constrain(). Đồng thời, hệ thống đọc các thông số vi khí hậu (nhiệt độ t, độ ẩm h) từ cảm biến DHT11, lưu lượng dòng chảy tức thời (flowRate), tổng lượng nước

tích lũy từ EEPROM (totalLiters), và lấy chuỗi trạng thái hoạt động thực tế của rơ-le máy bơm (pState có giá trị "ON" hoặc "OFF").

- Lớp kiểm tra lỗi (NaN Protection): Để bảo vệ tính toàn vẹn và độ chính xác cho cơ sở dữ liệu trên bảng tính, mã nguồn tích hợp bộ lọc điều kiện if (isnan(h) || isnan(t)). Nếu cảm biến DHT11 gặp sự cố phần cứng dẫn đến việc đọc sai lệch giá trị thành rỗng (NaN), hệ thống sẽ hủy chu kỳ gửi lên đám mây, in thông tin cảnh báo ra cổng Serial Monitor và chỉ cho phép kích hoạt hàm truyền dữ liệu khi toàn bộ thông số đều hợp lệ.

```
void loop() {  
  Blynk.run(); // Duy trì luồng kết nối liên tục với ứng dụng Blynk  
  unsigned long currentTime = millis();  
  // [... Các đoạn mã tính toán lưu lượng và xử lý logic điều khiển bơm tự động ...]  
  
  // --- TIẾN TRÌNH GIÁM SÁT CHU KỲ ĐỒNG BỘ GOOGLE SHEETS ---  
  if (millis() - lastSendGoogleSheet > sendSheetInterval) {  
    // Đọc và chuyển đổi giá trị cảm biến độ ẩm đất sang tỷ lệ phần trăm (%)  
    int percent = constrain(map(analogRead(sensorPin), 1023, 350, 0, 100), 0, 100);  
    // Đọc thông số môi trường từ cảm biến DHT11  
    float h = dht.readHumidity();  
    float t = dht.readTemperature();  
  
    // Kiểm tra trạng thái rơ-le vật lý hiện tại của máy bơm (chân kích mức thấp LOW tương ứng với ON)  
    String pState = (digitalRead(pumpPin) == LOW) ? "ON" : "OFF";  
  
    // Lớp lọc dữ liệu lỗi bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu lịch sử  
    if (isnan(h) || isnan(t)) {  
      Serial.println("Lỗi: Cảm biến DHT11 đọc giá trị NaN! Tam thời dung gửi Google Sheet để tránh lỗi."); [cite: 82, 166]  
    } else {  
      // Thực thi hàm gửi HTTPS bất đồng bộ truyền dữ liệu lên Web App đám mây  
      sendDataToGoogleSheet(percent, t, h, flowRate, totalLiters, pState);  
    }  
    lastSendGoogleSheet = millis(); // Cập nhật lại mốc thời gian, sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo [cite: 84, 168]  
  }  
}
```

Hình 1. 33. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE

1.4. Xây dựng Dashboard quản lý trên môi trường Cloud

Giao diện quản trị trên nền tảng Cloud (Web Dashboard) đóng vai trò là trung tâm điều hành hệ thống, cho phép người quản lý theo dõi dữ liệu tổng thể và cấu hình các thông số chuyên sâu.

1.4.1. Thiết lập luồng dữ liệu (Datastreams)

Toàn bộ dữ liệu từ phân cứng ESP8266 được chuẩn hóa và đồng bộ hóa thông qua hệ thống chân ảo (Virtual Pins). Việc cấu hình Datastreams trên Cloud được phân loại rõ ràng theo từng nhóm chức năng:

- Dữ liệu môi trường: Sử dụng chân V0 (Độ ẩm đất - %), V11 (Nhiệt độ không khí °C) và V12 (Độ ẩm không khí - %) với kiểu dữ liệu Integer để tối ưu hóa tốc độ truyền tải.

- Giám sát lưu lượng: Sử dụng chân V1 (Lưu lượng nước - l/min) và V8 (Tổng lượng nước - lít) với kiểu dữ liệu Double để đảm bảo độ chính xác đến hàng đơn vị thập phân khi thống kê tài nguyên nước.
- Cấu hình hệ thống: Các chân V3 (Ngưỡng tưới áp dụng - %), V4 (Loại cây), V6 (Chế độ tưới bù - %), V9 (Nhập ngưỡng bật bơm mới - %) và V13 (Nhập ngưỡng tắt bơm mới - %) cho phép thay đổi kịch bản vận hành trực tiếp từ Cloud mà không cần can thiệp vào mã nguồn thiết bị.
- Các nút bấm hệ thống: V5 (Xác nhận lưu thông số độ ẩm tùy chỉnh vào bộ nhớ EEPROM), V7 (đặt lại bộ đếm lưu lượng nước), V10 (Xoá tùy chỉnh – Đặt lại mặc định), V2 (chuyển chế độ Hệ thống)

ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Decimals	Default Value	Automation Type
1	Do ẩm đất	V0		Integer	%	false	0	100	-	0	Switch
2	Lưu lượng nước	V1		Double	l/min	false	0	30	###		Sensor
3	Ngưỡng tưới	V3		Integer	%	false	0	100	-	30	Switch
4	Loại cây	V4		Integer		false	1	100	-	0	Switch
5	Lưu cấu hình	V5		Integer		false	0	1	-	0	Switch
6	Chế độ tưới bù	V6		Integer	%	false	0	30	-	0	Switch
7	Tổng lượng nước	V8		Double	l	false	0	1000000	###		Sensor
8	Reset thông kê	V7		Integer		false	0	1	-	0	Switch
9	Ngưỡng bật bơm	V9		Integer	%	false	0	100	-	0	Switch
10	Xoá	V10		Integer		false	0	1	-	0	Switch
11	Nhiệt độ không khí	V11		Integer	°C	false	0	100	-	0	Switch
12	Độ ẩm không khí	V12		Integer	%	false	0	100	-	0	Switch
13	Công tắc	V2		Double		false	0	1	-		Sensor
14	Ngưỡng tắt bơm	V13		Integer	%	false	0	100	-	0	Switch

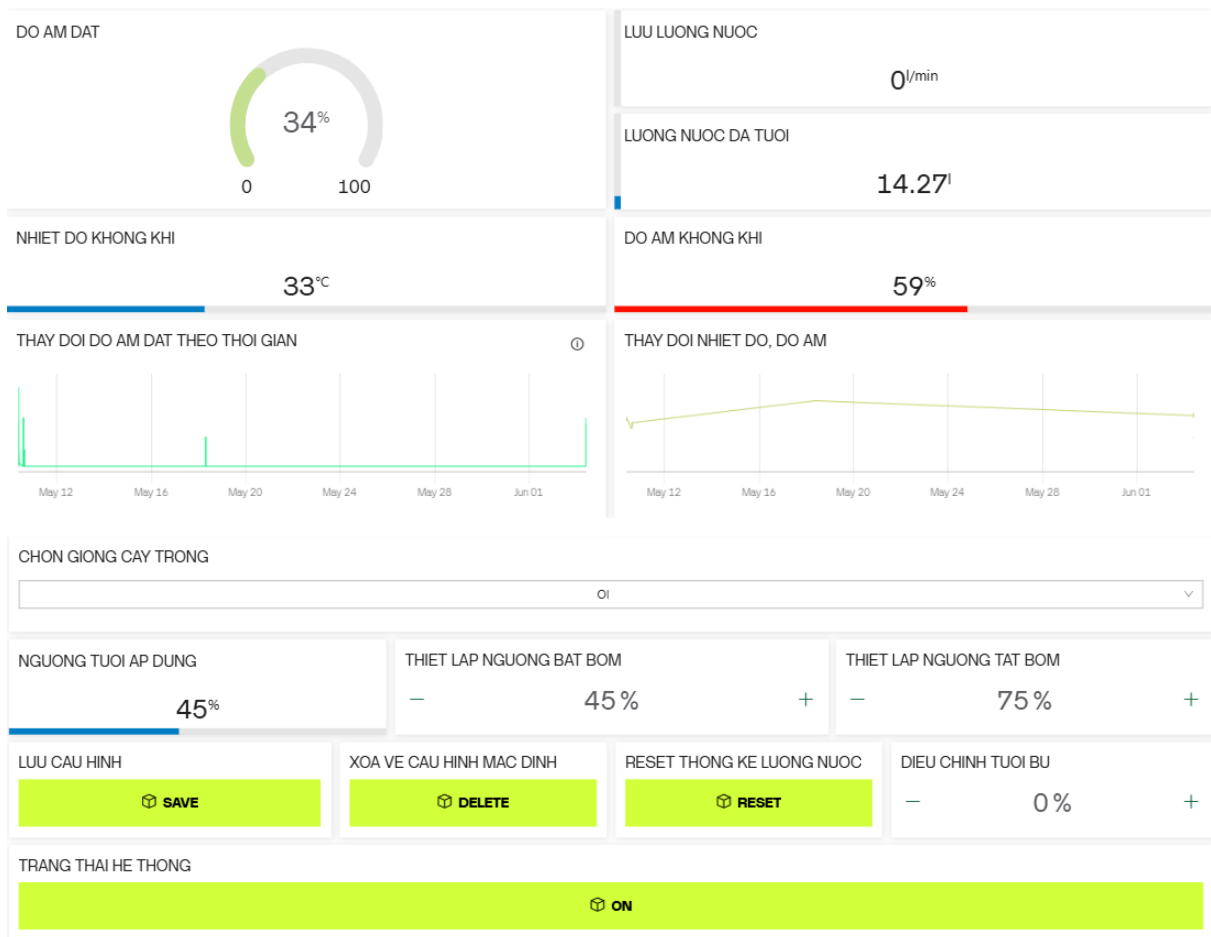
Hình 1. 34. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pin) trên Blynk Web Console

1.4.2. Xây dựng Dashboard quản lý trên Cloud

Giao diện Web Dashboard được xây dựng để phục vụ việc phân tích dữ liệu dài hạn và quản lý thiết bị tập trung:

- Bảng điều khiển thông số: Sử dụng các Widget như Labels và Gauges để hiển thị tức thời như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng nước tức thời, tổng lưu lượng nước hiện tại.

- Quản lý cấu hình: Tích hợp các Widget Slider hoặc Numeric Input cho các chân V3 và V9, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh ngưỡng kích hoạt máy bơm dựa trên nhu cầu thực tế của từng loại cây trồng.
- Hệ thống điều khiển nâng cao: Tích hợp nút lệnh Reset thông kê (V7) và Lưu cấu hình (V5) để đảm bảo các thiết lập được ghi nhớ vào bộ nhớ EEPROM của thiết bị ngay cả khi mất điện. Nút V4 để lựa chọn giống cây trồng phù hợp.
- Các nút thiết lập các ngưỡng: Ngưỡng bật bơm (V9), ngưỡng tắt bơm (V13), điều chỉnh tưới bù khi thời tiết khắc nghiệt (V6)
- V2: Trạng thái hệ thống – khi hệ thống gặp sự cố hoặc khi trời mưa lớn.
- Chọn giống cây trồng: lựa chọn các loại cây có sẵn trong hệ thống. Khi một loại cây nào đó không có trong danh mục, người dùng chọn vào mục cây tùy chỉnh (có 20 loại) với giá trị mặc định dưới 45% bật bơm còn trên 75% thì tắt bơm. Sau đó người dùng tự điều chỉnh thông số cho phù hợp với giống cây trồng. Nhấn nút Lưu để lưu cấu hình, và trong lần sau đó hệ thống sẽ truy xuất giá trị người dùng đã lưu.
- Thống kê và tối ưu hóa tài nguyên nước: Dashboard đóng vai trò là một bộ phân tích dữ liệu thủy văn thu nhỏ. Bằng cách tiếp nhận dữ liệu tích lũy từ cảm biến lưu lượng dòng chảy truyền về theo chu kỳ, Cloud Server thực hiện xử lý toán học để trích xuất ra số liệu thống kê lưu lượng nước chảy qua cảm biến và tổng lượng nước đã sử dụng (đơn vị: Lít) theo các dòng thời gian trực quan (theo ngày, tuần). Chức năng này giúp người dùng dễ dàng đánh giá tính kinh tế của mô hình canh tác, phát hiện sớm các sự cố rò rỉ đường ống và chủ động lên kế hoạch phân phối tài nguyên nước một cách khoa học.



Hình 1. 35. Dashboard quản lý trên Web

1.5. Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT

Ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT được thiết kế và cấu hình nhằm cung cấp giao diện tương tác trực quan, giúp người dùng giám sát các chỉ số môi trường và điều khiển thiết bị ngoại vi từ xa mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet (Wi-Fi/3G/4G/5G). Giao diện được tối ưu hóa tối đa về mặt trải nghiệm (UX/UI) và phân tách rõ ràng thành các phân khu chức năng.

1.5.1. Giao diện giám sát thời gian thực (Monitoring Dashboard)

Màn hình giám sát trung tâm tập trung vào việc hiển thị trực quan các thông số vật lý thu thập từ hệ thống cảm biến, giúp người dùng nhận biết nhanh trạng thái của vườn cây mà không cần đọc các dòng dữ liệu thô:

- Giám sát độ ẩm đất (Virtual Pin V0): Chỉ số quan trọng nhất của hệ thống được ưu tiên hiển thị tại vị trí trung tâm bằng Widget đồng hồ đồ họa (Gauge). Widget này tích hợp dải màu cảnh báo thông minh (Đỏ: Cực khô - Cần tưới; Xanh lá: Độ

ẩm lý tưởng; Xanh dương: Đất quá ẩm/Ngập nước) giúp nhận diện nhanh tình trạng nước trong đất.

- Theo dõi lưu lượng và lượng nước tiêu thụ (V1 và V8):
 - Lưu lượng tức thời (V1) được hiển thị qua Widget Labeled Value theo đơn vị lít/phút (l/min).
 - Tổng lượng nước đã tưới lũy kế (V8) được hiển thị dưới dạng số thực lớn tại Widget Labeled Value, giúp người dùng kiểm soát chính xác lượng tài nguyên nước đã sử dụng.
- Giám sát khí hậu môi trường (V11 và V12): Nhiệt độ không khí (V11, đơn vị °C) và độ ẩm không khí (V12, đơn vị %) từ cảm biến DHT11 được hiển thị trực tiếp để người dùng có cái nhìn tổng quan về thời tiết tại khu vực canh tác.



Hình 1. 36. Thông số đo từ các cảm biến

1.5.2. Chức năng điều khiển và tương tác hai chiều

Không chỉ dừng lại ở việc giám sát thụ động, ứng dụng di động cung cấp cho người dùng quyền can thiệp, cấu hình và ra lệnh trực tiếp cho phần cứng tại thực địa thông qua các Widget tương tác:

- Nút chuyển đổi chế độ hệ thống (Virtual Pin V2): Widget dạng công tắc gạt (Switch) đóng vai trò là "Cầu dao ảo" của toàn bộ hệ thống với hai trạng thái hoạt động:

- Trạng thái ON (Chạy tự động): Kích hoạt thuật toán dải trễ thông minh hoạt động dựa trên thông số cảm biến độ ẩm đất.
 - Trạng thái OFF (Tắt cưỡng bức): Khóa cứng toàn bộ hệ thống, tắt bơm ngay lập tức bất chấp độ ẩm đất hiện tại đang khô ở mức nào.
- Bộ thiết lập ngưỡng tưới tạm thời (V9 và V13): Sử dụng hai Widget nhập số (Numeric Input hoặc Slider) cho phép người dùng cấu hình nhanh ngưỡng bắt đầu tưới (V9) và ngưỡng ngừng tưới (V13) phù hợp với nhu cầu phát sinh tức thời của đất.
 - Nút lưu cấu hình tùy chỉnh (V5): Widget nút nhấn dạng Button (Push) dùng để phát lệnh ghi đè các thông số vừa thiết lập tạm thời (V9, V13) lưu trữ vĩnh viễn vào bộ nhớ tĩnh EEPROM của vi điều khiển, áp dụng làm ngưỡng tưới cố định mới cho loại cây hiện tại.
 - Nút khôi phục mặc định (V10): Widget nút nhấn cho phép người dùng nhanh chóng xóa bỏ các thiết lập tùy chỉnh lỗi và nạp lại cấu hình dải trễ chuẩn theo thư viện nông nghiệp định sẵn của loại cây trồng đó.
 - Nút Reset bộ đếm nước (V7): Widget nút bấm dùng để reset lượng nước tích lũy (totalLiters) về 0.0 lít trên cả bộ nhớ EEPROM lẫn giao diện hiển thị, hỗ trợ việc đo lường lại lượng nước tưới theo từng chu kỳ gieo trồng mới.

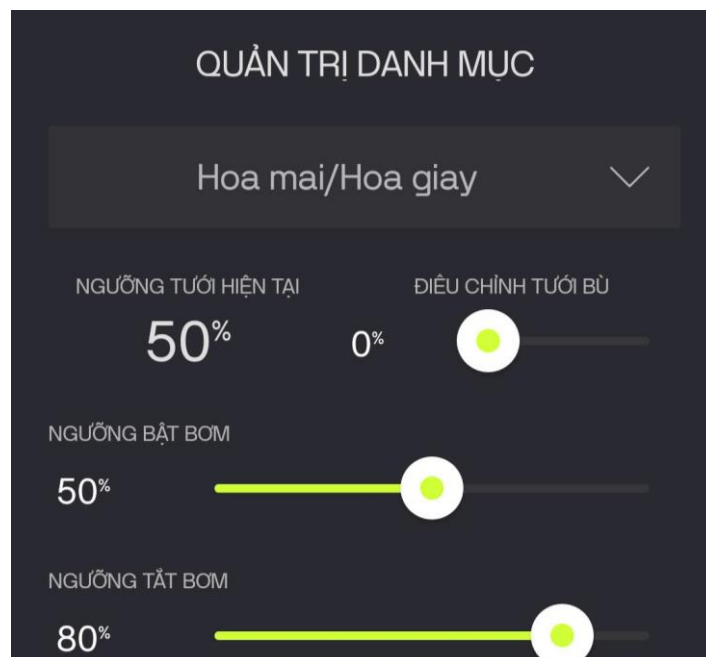


Hình 1. 37. Hệ thống điều khiển

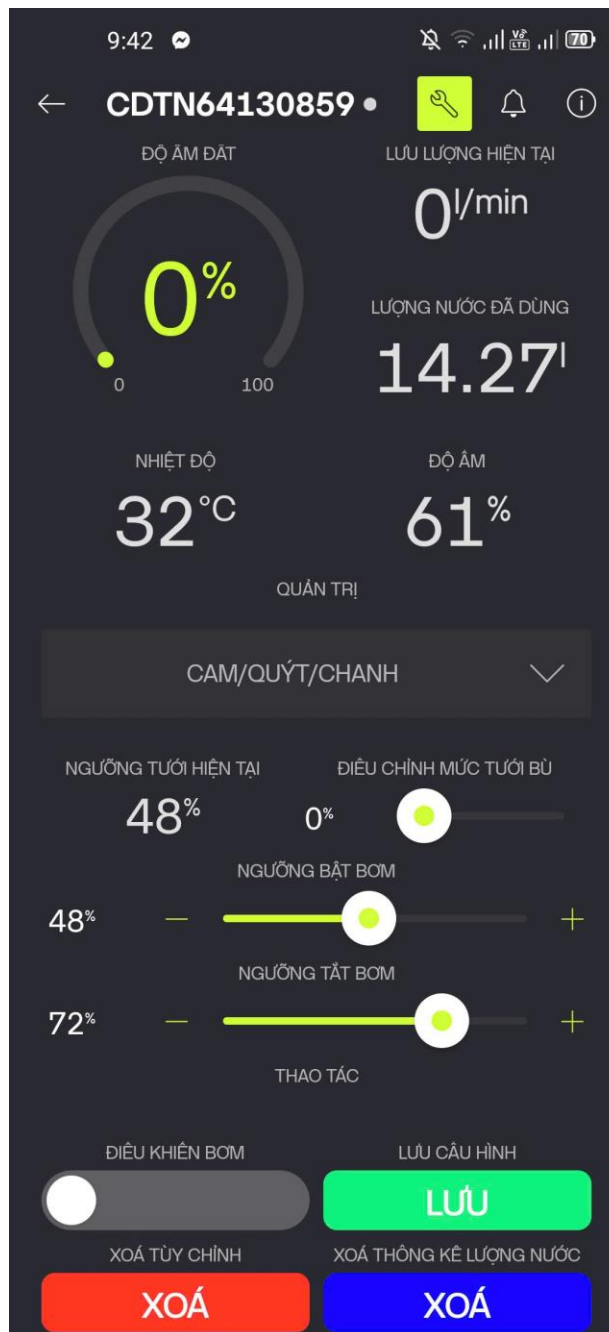
1.5.3. Tính linh hoạt trong quản lý đa đối tượng

Ứng dụng trên di động theo dõi, điều khiển hệ thống hướng đến một giải pháp quản lý nông nghiệp đa năng, có khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều mô hình canh tác khác nhau trên cùng một hạ tầng phần cứng:

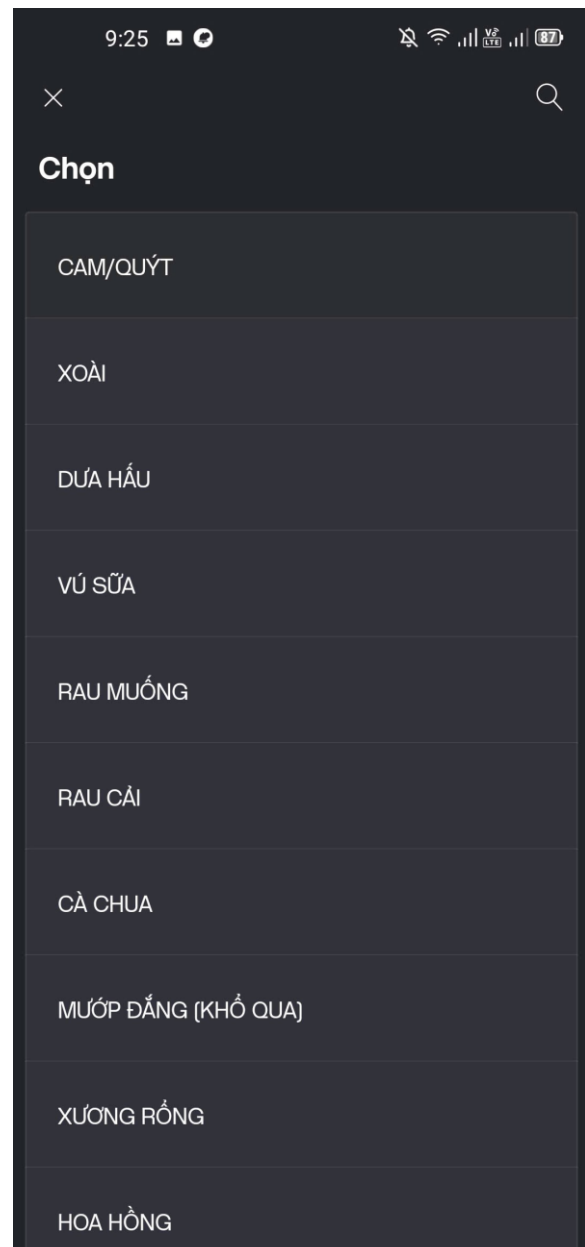
- Trình chọn danh mục cây trồng (Virtual Pin V4): Widget menu thả (Menu) cho phép người dùng lựa chọn giữa 50 loại cây trồng (gồm 30 loại cây định sẵn thông số sinh học phổ biến và 20 loại cây tùy chỉnh). Khi người dùng thay đổi lựa chọn trên điện thoại, hệ thống phần cứng lập tức nhận diện, tự động đồng bộ và thay đổi toàn bộ dải ngưỡng kích hoạt rơ-le bơm tương ứng.
- Cơ chế hiển thị ngưỡng trực quan (V3): Ngưỡng kích hoạt tưới thực tế đang áp dụng (activeStart) được hiển thị liên tục lên màn hình thông qua Widget hiển thị giá trị, giúp người dùng luôn nắm bắt được hệ thống đang chạy theo kịch bản của loại cây nào.
- Bộ điều khiển bù sai số vật lý (V6): Tích hợp Widget thanh trượt (Slider) cho phép người dùng cấu hình biến bù sai số (Compensator) – tức là chỉnh thông số tưới bù khi trời quá khắc nghiệt. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng hiệu chuẩn độ lệch kết quả giữa cảm biến độ ẩm đất thực tế và môi trường đất tại chỗ trực tiếp từ xa mà không cần phải thực hiện các thao tác căn chỉnh phần cứng phức tạp.



Hình 1. 38. Danh mục lựa chọn và thông số



Hình 1. 39. Giao diện điều khiển đầy đủ



Hình 1. 40. Danh mục một số loại cây trồng (minh họa)

CHƯƠNG 2: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

2.1. Mục tiêu thử nghiệm và đánh giá hệ thống

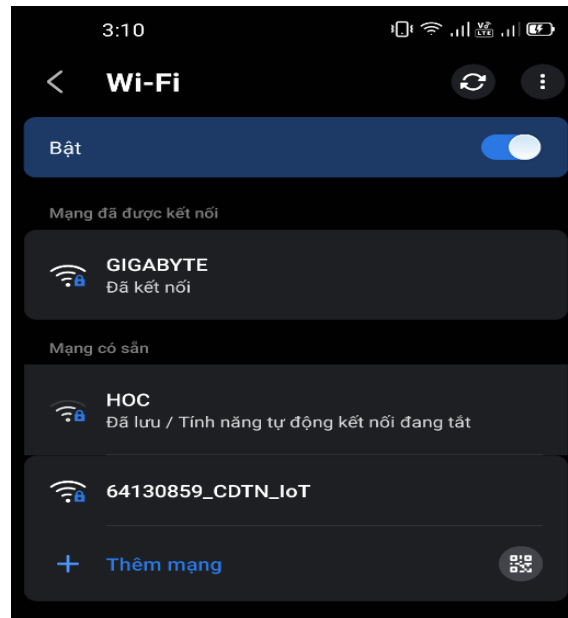
Quá trình thử nghiệm và đánh giá thực tế mô hình hệ thống tưới nước thông minh được thực hiện nhằm kiểm chứng toàn diện từ lý thuyết thiết kế, thuật toán phần mềm đến khả năng vận hành thực tế của phần cứng trong môi trường nhà ở thông thường. Trước hết, hệ thống cần được đánh giá về khả năng vận hành và truyền thông thời gian thực. Điều này bao gồm việc kiểm chứng độ ổn định của kết nối Wi-Fi thông qua thư viện WiFiManager khi tự động cấp phát điểm cấu hình Access Point trong môi trường hộ gia đình, đồng thời đánh giá độ trễ cùng độ chính xác của quá trình truyền nhận dữ liệu hai chiều giữa vi điều khiển ESP8266 và máy chủ Cloud Blynk.

Thử nghiệm sẽ tập trung vào thuật toán truy xuất dữ liệu từ EEPROM và thư viện cây trồng cài sẵn khi người dùng thực hiện chuyển đổi đối tượng cây cảnh trên ứng dụng di động. Đồng thời, quá trình thử nghiệm cũng giúp đánh giá tính hiệu quả của thuật toán điều khiển dải trễ trong việc hạn chế hiện tượng đóng ngắt liên tục của rơ-le bơm mini gây giảm tuổi thọ thiết bị, cũng như thử nghiệm khả năng hiệu chuẩn sai số vật lý của cảm biến độ ẩm đất trong các môi trường đất hay giá thể trồng cây trong nhà khác nhau thông qua biến bù sai số được cấu hình trực tiếp từ xa.

Cuối cùng, hệ thống hướng đến việc đánh giá độ tin cậy của cơ chế ngắt cứng và lưu trữ an toàn dữ liệu, kèm theo việc chứng minh hiệu quả thực tế trong việc tiết kiệm tài nguyên. Quá trình thử nghiệm sẽ kiểm chứng sai số đo lường lưu lượng nước tức thời và thể tích tích lũy thông qua cơ chế ngắt cạnh xuống trên phân vùng RAM tốc độ cao. Cơ chế lưu trữ thông minh của EEPROM với giải thuật ghi dữ liệu theo sự kiện sườn xuống của bơm và ghi định kỳ bảo vệ mất điện cũng được đánh giá sát sao nhằm đảm bảo dữ liệu không bị thất thoát nhưng vẫn tối ưu hóa tuổi thọ của chip vi điều khiển. Tất cả những kiểm chứng trên là tiền đề để so sánh trực quan các chỉ số tiêu thụ nước giữa mô hình tưới thông minh ứng dụng dải trễ sinh học và phương pháp tưới hẹn giờ tự động cố định truyền thống, từ đó khẳng định khả năng tự động tối ưu hóa việc phân phối nước dựa trên nhu cầu thực tế của cây cảnh và sự thay đổi độ ẩm của môi trường trong nhà hay ngoài ban công.

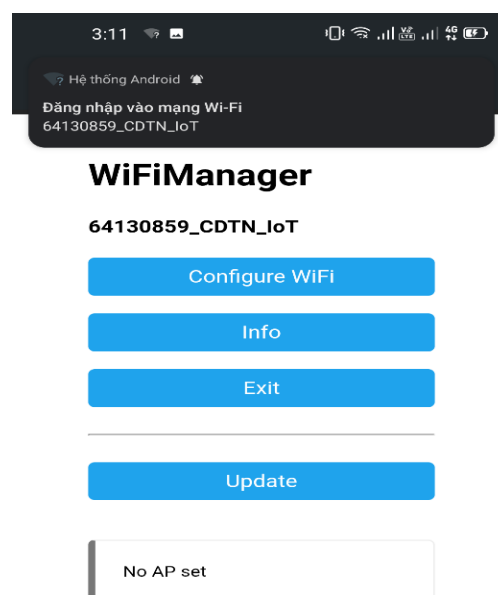
2.2. Kết nối WiFi vào thiết bị

Sau khi cấp nguồn vào mạch, vi điều khiển sẽ tự động quét và kiểm tra bộ nhớ Flash xem đã từng lưu thông tin Wi-Fi nào trước đó hay chưa. Nếu thiết bị được bật lần đầu tiên (hoặc vừa được thực hiện lệnh xóa cấu hình cũ qua chức năng reset), chip ESP8266 trên WeMos D1 sẽ tự động kích hoạt chế độ phát sóng Wi-Fi (Access Point) với tên điểm truy cập WiFi (64130859_CDTN_IoT) và mật khẩu.



Hình 2. 1. Kết nối WiFi từ WeMos

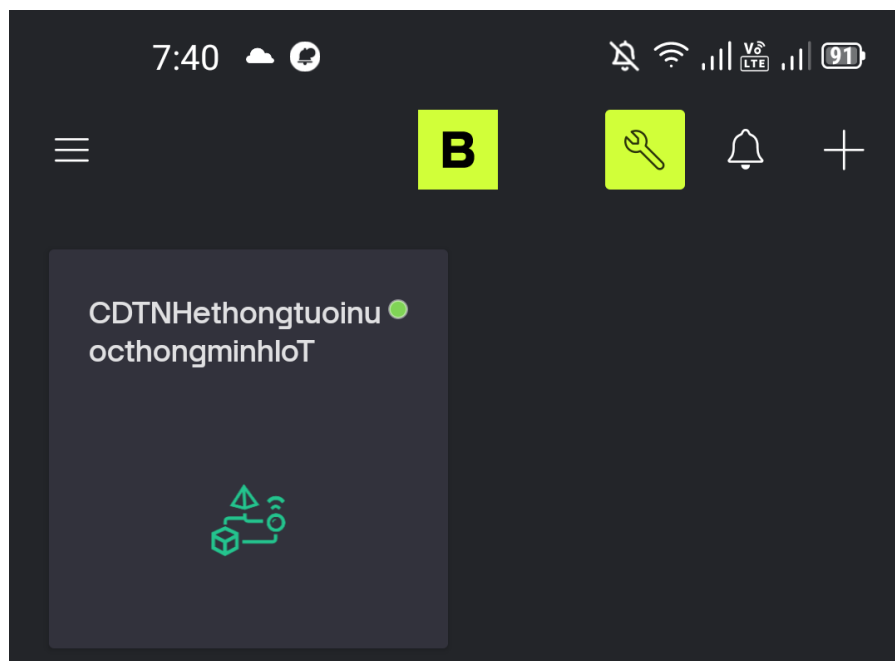
Sau khi nhập mật khẩu và kết nối thành công, nó sẽ tự động đưa tới trang quản lý kết nối WiFi. Trong trường hợp điện thoại không tự động đưa tới trang quản lý, nhập địa chỉ 192.168.4.1 vào trình duyệt (Chrome, Safari) trên điện thoại thông minh để tiến hành kết nối WiFi vào chip ESP8266.



Hình 2. 2. Giao diện WiFi Manager

Hình 2. 3. Nhập WiFi và mật khẩu từ nguồn phát vào WeMos

Khi nhập SSID và mật khẩu WiFi từ Router hay nguồn phát thì hệ thống sẽ tự động tắt và chip ESP8266 sẽ có kết nối WiFi từ Router hay nguồn phát. Khi kết nối thành công thì trên ứng dụng sẽ báo màu xanh tức là hệ thống đã hoạt động. Và khi cắm nguồn vào lại thì hệ thống sẽ tự động kết nối với WiFi đã kết nối trước đó.



Hình 2. 4. Trạng thái hoạt động của hệ thống (báo màu xanh)

2.3. Thử nghiệm khả năng đáp ứng của hệ thống khi thay đổi loại cây trồng

Trong mô hình tưới cây tự động sử dụng vi điều khiển ESP8266 và nền tảng Cloud Dashboard, hệ thống được thiết kế cho phép người dùng lựa chọn nhiều loại cây

trồng khác nhau. Mỗi giống cây sẽ có bộ thông số sinh học riêng bao gồm ngưỡng độ ẩm kích hoạt bơm (H_{start}) và ngưỡng dừng bơm (H_{stop}).

Việc thay đổi loại cây cần được hệ thống xử lý nhanh chóng, chính xác và đảm bảo dữ liệu không bị mất khi xảy ra sự cố mất điện. Do đó, nhóm tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống trong các tình huống thay đổi cây trồng liên tục và kiểm tra tính ổn định của cơ chế lưu trữ dữ liệu trên EEPROM.

2.3.1. Mục tiêu thử nghiệm

Thử nghiệm được thực hiện với các mục tiêu sau:

- Đánh giá tính chính xác và tốc độ phản hồi của vi điều khiển ESP8266 khi người dùng thay đổi loại cây trồng trên giao diện Cloud Dashboard.
- Kiểm chứng khả năng tự động cập nhật bộ quy tắc điều khiển độ ẩm tương ứng với từng loại cây từ thư viện dữ liệu cấu hình (library).
- Xác minh khả năng chuyển đổi trạng thái điều khiển máy bơm theo thời gian thực dựa trên thuật toán dải trễ (Hysteresis Control).
- Đánh giá cơ chế lưu và đọc dữ liệu trên bộ nhớ EEPROM nhằm đảm bảo hệ thống vẫn duy trì đúng cấu hình sau khi mất điện hoặc khởi động lại.
- Kiểm tra tính ổn định của hệ thống khi thay đổi nhiều loại cây liên tục trong thời gian ngắn.
- Đánh giá khả năng đồng bộ dữ liệu giữa Cloud Dashboard, bộ nhớ EEPROM và trạng thái thực tế của phần cứng.

2.3.2. Kích bản và thông số thực nghiệm

Quá trình thử nghiệm được thực hiện trên mô hình thực tế gồm:

- Vi điều khiển ESP8266 NodeMCU
- Cảm biến độ ẩm đất
- Module relay điều khiển máy bơm
- Máy bơm mini DC
- Giao diện điều khiển từ xa trên Blynk Cloud Dashboard / Blynk IoT App

Hệ thống được cấp nguồn ổn định 5V và kết nối WiFi liên tục trong suốt quá trình thực nghiệm. Quá trình thử nghiệm được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuyển sang nhóm cây mặc định có nhu cầu nước trung bình

- Người dùng lựa chọn giống cây Xoài (ID = 2) trên Dashboard.
- Hệ thống tự động tải bộ thông số: $H_{\text{start}} = 40\%$ và $H_{\text{stop}} = 70\%$
- Đây là nhóm cây có nhu cầu nước trung bình và được dùng làm trạng thái nền ban đầu của hệ thống.

Giai đoạn 2: Chuyển sang nhóm cây ưa nước cao

- Người dùng chuyển sang giống cây Rau muống (ID = 5).
- Hệ thống tự động cập nhật: $H_{\text{start}} = 65\%$ và $H_{\text{stop}} = 90\%$
- Do rau muống là loại cây cần độ ẩm cao nên ngưỡng kích hoạt bơm được tăng lên đáng kể so với cây xoài.

Giai đoạn 3: Cấu hình giống cây tùy chỉnh nâng cao

- Người dùng lựa chọn nhóm cây tùy chỉnh (ID = 31).
- Tại giao diện Dashboard hoặc trên App Blynk IoT: Thiết lập $H_{\text{start}} = 55\%$ và thiết lập $H_{\text{stop}} = 80\%$.
- Nhấn nút “Lưu cấu hình”
- Sau thao tác này, hệ thống tiến hành ghi trực tiếp các giá trị mới vào EEPROM để phục vụ việc khôi phục dữ liệu sau khi khởi động lại.

2.3.3. Tiến trình thực hiện và nhật ký hệ thống

Bước 1: Chuyển sang cây Xoài (ID = 2)

Từ giao diện Blynk Dashboard, ngay khi người dùng chọn cây Xoài, vi điều khiển ESP8266 sẽ lập tức nhận được tín hiệu truyền xuống từ nền tảng Cloud và kích hoạt hàm xử lý dữ liệu loadData(2). Tại đây, hệ thống tiến hành đọc bộ thông số sinh học tương ứng từ thư viện cấu hình và thực hiện ghi ID của cây vào bộ nhớ EEPROM tại địa chỉ ô nhớ số 50 để phục vụ cho việc lưu trữ lâu dài. Song song với quá trình này, các giá trị ngưỡng độ ẩm bật bơm (H_{start}) và dừng bơm (H_{stop}) sẽ nhanh chóng được đồng bộ ngược trở lại để hiển thị chính xác trên màn hình giao diện điều khiển. Đồng thời, hệ thống cũng ghi nhận tiến trình một cách trực quan trên Serial Monitor bằng cách xuất ra dòng nhật ký chi tiết bao gồm thông tin ID cây được tải, các ngưỡng độ ẩm thiết lập cụ thể và thông báo quá trình lưu vào EEPROM đã hoàn tất thành công. Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```

Da lua chon cay trong so: 2
Nguong bat bom = 40%
Nguong tat bom = 70%
EEPROM write success

```

Hình 2. 5. Serial Monitor hiển thị lựa cây trồng

Thời gian cập nhật rất nhỏ, không đáng kể từ lúc người dùng nhấn chọn.

Bước 2: Chuyển sang Rau muống (ID = 5)

Người dùng tiếp tục chuyển sang giống cây Rau muống. Hệ thống ghi nhận H_{start} tăng từ 40% lên 65% và H_{stop} tăng từ 70% lên 90%. Tại thời điểm thử nghiệm Độ ẩm thực tế đo được = 45%. Vì độ ẩm thực tế đo được dưới ngưỡng bật bơm (65%) nên thuật toán điều khiển dải trễ xác định đất đang thiếu ẩm. ESP8266 lập tức chuyển trạng thái chân pumpPin, relay kích mức thấp (LOW) và máy bơm được kích hoạt.

Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```

Do am dat = 41%
Bom dang mo
Ly do: do am dat qua kho

```

Hình 2. 6. Serial Monitor hiển thị trạng thái

Kết quả cho thấy hệ thống phản hồi chính xác theo bộ quy tắc sinh học mới mà không cần khởi động lại thiết bị.

Bước 3: Thử nghiệm chế độ tùy chỉnh nâng cao

Người dùng chọn ID = 31 (Cây tùy chỉnh 1) và nhập $H_{start} = 50\%$ và $H_{stop} = 76\%$. Sau khi nhấn nút lưu thì ESP8266 tiến hành ghi dữ liệu xuống EEPROM giá trị mới được lưu tại các ô nhớ quy định Dashboard cập nhật lại thông số ngay lập tức.

Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```

Nguong tuy chinh da duoc chon
Dang luu
EEPROM ghi nho thanh cong

```

Hình 2. 7. Serial Monitor hiển thị thông báo ghi nhớ ngưỡng tùy chỉnh

Sau đó tiến hành thay đổi độ ẩm đất để kiểm tra: Khi độ ẩm xuống dưới 55% bơm bật và khi độ ẩm đạt 76% bơm tắt. Kết quả cho thấy thuật toán dải trễ hoạt động ổn định, không xuất hiện hiện tượng đóng/ngắt relay liên tục.

Bước 4: Kiểm tra tính bền vững dữ liệu khi mất điện

Tính bền vững dữ liệu khi mất điện được thực hiện bằng cách ngắt nguồn mạch đột ngột, chờ khoảng hơn 10 giây sau đó cấp nguồn trở lại. Sau khi khởi động lại thì

ESP8266 đọc giá trị trước đó trước khi cắt điện đột ngột và tải đúng thông số đã lưu trước đó. Kết quả cho thấy dữ liệu được lưu bền vững và không bị mất sau khi mất nguồn.

Bước 5: Khôi phục dữ về mặc định

Khôi phục dữ liệu về mặc định bằng cách xóa dữ liệu thông số lưu lượng nước đã sử dụng và xóa dữ liệu thông số cây tùy chỉnh đã thực hiện ở bước 4. Kết quả cho thấy bộ nhớ EEPROM được ghi lại giá trị mặc định và Dashboard trên web cũng đã đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu. Qua đó cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và không xảy ra tình trạng treo hoặc xung đột bộ nhớ.

2.4. Đánh giá độ ổn định của cảm biến độ ẩm đất trên giá thể đất thịt và xơ dừa

Trong hệ thống tưới cây tự động, cảm biến độ ẩm đất có nhiệm vụ đo độ ẩm của môi trường trồng nhằm điều khiển máy bơm hoạt động phù hợp. Tuy nhiên, do mỗi loại giá thể có khả năng giữ nước và độ dẫn điện khác nhau nên giá trị đo từ cảm biến cũng có sự khác biệt.

Trong quá trình thực hiện đề tài, tiến hành khảo sát cảm biến độ ẩm trên hai loại giá thể phổ biến và dễ tìm là đất thịt và xơ dừa. Đây cũng là hai loại giá thể được sử dụng trực tiếp trong mô hình thực nghiệm.

2.4.1. Đánh giá cảm biến trên đất thịt

Đất thịt là loại giá thể có khả năng giữ nước tương đối cao và thường được sử dụng trong các mô hình trồng cây truyền thống. Khi cảm biến được cắm trực tiếp vào đất, đầu dò tiếp xúc khá đồng đều với môi trường xung quanh nên tín hiệu đo thu được ổn định hơn.

Trong quá trình thử nghiệm, khi đất khô, giá trị độ ẩm giảm từ từ và có sự thay đổi tương đối ổn định theo thời gian. Sau khi hệ thống kích hoạt máy bơm và tiến hành tưới nước, cảm biến phản hồi khá nhanh, giá trị đo tăng đều và ít xuất hiện hiện tượng dao động bất thường.

Ngoài ra, do đất thịt có khả năng giữ nước lâu nên độ ẩm thay đổi chậm hơn sau mỗi chu kỳ tưới. Điều này giúp hệ thống hạn chế hiện tượng bật/tắt máy bơm liên tục, từ đó làm tăng độ ổn định của thuật toán điều khiển dải trễ.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, đất thịt có hiện tượng nén chặt làm giảm độ thông thoáng của môi trường trồng. Khi đất giữ nước quá lâu, đầu dò kim loại của cảm biến có thể bị oxy hóa nhẹ, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ chính xác của cảm biến.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy đất thịt là loại giá thể giúp cảm biến hoạt động ổn định và phù hợp với các mô hình tưới tự động yêu cầu độ chính xác cao.



Hình 2. 8. Thử nghiệm bơm trên chậu hoa giấy (Đất thịt)

2.4.2. Đánh giá cảm biến trên xơ dừa

Xơ dừa là loại giá thể hữu cơ có đặc tính nhẹ, tơi xốp và giữ ẩm tốt. Đây là loại vật liệu thường được sử dụng trong các mô hình trồng rau sạch, cây cảnh và hệ thống canh tác hiện đại.

Khi tiến hành thử nghiệm trên xơ dừa, cảm biến phản hồi khá nhanh sau khi tưới nước. Độ ẩm trong giá thể tăng nhanh và hệ thống có thể ghi nhận sự thay đổi gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, do cấu trúc xốp của xơ dừa nên nước phân bố không hoàn toàn đồng đều trong toàn bộ giá thể.

Trong một số thời điểm, phần đầu dò cảm biến tiếp xúc với khu vực khô trong khi vùng xung quanh vẫn còn ẩm, dẫn đến giá trị đo dao động nhẹ. So với đất thịt, tín hiệu đo trên xơ dừa thay đổi nhanh hơn và có biên độ dao động lớn hơn.

Ngoài ra, xơ dừa có tốc độ thoát hơi nước nhanh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao nên độ ẩm giảm nhanh theo thời gian. Điều này làm cho hệ thống phải kích hoạt bơm thường xuyên hơn để duy trì độ ẩm phù hợp cho cây trồng.

Một vấn đề khác được ghi nhận là xơ dừa chưa qua xử lý kỹ có thể chứa muối khoáng và tạp chất hữu cơ. Những thành phần này làm thay đổi độ dẫn điện trong môi trường trồng và ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến điện trở.

Mặc dù vẫn tồn tại một số dao động nhỏ, nhưng kết quả thử nghiệm cho thấy cảm biến vẫn hoạt động tốt trên xơ dừa và phù hợp với các hệ thống trồng cây yêu cầu độ thông thoáng cao.



Hình 2. 9. Thử nghiệm trên chậu lan (xơ dừa)

2.5. Kiểm chứng hiệu quả tiết kiệm nước

Một trong những mục tiêu quan trọng của hệ thống tưới cây thông minh IoT là tối ưu lượng nước sử dụng trong quá trình chăm sóc cây trồng. Để đánh giá hiệu quả thực tế, tiến hành so sánh hệ thống với hai phương pháp phổ biến gồm tưới thủ công truyền thống và tưới theo hẹn giờ cố định.

Quá trình thử nghiệm được thực hiện trên cùng loại cây, cùng điều kiện môi trường và cùng thời gian quan sát nhằm đảm bảo tính khách quan. Các thông số như độ ẩm đất, thời gian bơm hoạt động và tổng lượng nước tiêu thụ được hệ thống ghi nhận thông qua cảm biến lưu lượng nước YF-S201 kết hợp lưu trữ dữ liệu trên Cloud Dashboard và Google Sheets.

2.5.1. So với phương pháp tưới thủ công

Trong phương pháp tưới thủ công, người dùng tiến hành tưới cây bằng vòi nước theo kinh nghiệm cá nhân mà không có số liệu đo độ ẩm đất cụ thể. Lượng nước cung cấp thường phụ thuộc vào cảm quan của người chăm sóc nên dễ xảy ra hiện tượng tưới dư hoặc thiếu nước.

Qua quá trình thực nghiệm, nhóm nhận thấy người dùng thường có xu hướng tưới quá nhiều để đảm bảo cây luôn đủ nước. Điều này làm cho lượng nước dư thừa thoát ra ngoài chậu hoặc ngấm sâu xuống đất mà cây không thể hấp thụ hết.

Ngoài ra, phương pháp tưới thủ công còn phụ thuộc nhiều vào thời gian và thói quen sinh hoạt của người dùng. Trong một số trường hợp, cây có thể bị quên tưới hoặc tưới không đều giữa các ngày, dẫn đến độ ẩm đất dao động lớn.

Đối với hệ thống tưới nước thông minh IoT, cảm biến độ ẩm đất liên tục theo dõi trạng thái giá thể theo thời gian thực. Máy bơm chỉ được kích hoạt khi độ ẩm giảm xuống dưới ngưỡng H_{start} và tự động ngắt khi đạt ngưỡng H_{stop} . Nhờ cơ chế điều khiển dải trễ này, lượng nước cấp cho cây luôn nằm trong phạm vi cần thiết.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giúp giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ so với phương pháp thủ công. Trung bình trong cùng một chu kỳ chăm sóc, lượng nước sử dụng giảm khoảng 25%–40% tùy loại cây và điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp duy trì độ ẩm đất ổn định hơn, hạn chế tình trạng cây bị sốc nước do tưới quá nhiều hoặc quá ít trong thời gian ngắn.

Như vậy, phương pháp tưới tự động không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn nâng cao tính ổn định trong quá trình chăm sóc cây trồng.



Hình 2. 10. Tưới chậu cây bằng cách tưới truyền thống

2.5.2. So với phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống

Phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bật máy bơm theo thời gian cố định đã được cài đặt trước. Ví dụ, hệ thống có thể được thiết lập tưới mỗi ngày vào 6 giờ sáng và 17 giờ chiều trong khoảng thời gian nhất định.

Ưu điểm của phương pháp này là giảm công sức chăm sóc so với tưới thủ công. Tuy nhiên, hệ thống không có khả năng đánh giá trạng thái thực tế của đất nên vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Trong điều kiện thời tiết mưa hoặc độ ẩm môi trường cao, đất có thể vẫn còn ẩm nhưng hệ thống hẹn giờ vẫn kích hoạt bơm theo lịch định sẵn, gây lãng phí nước không cần thiết. Ngược lại, trong những ngày nắng nóng kéo dài, cây có thể thiếu nước trước thời điểm tưới tiếp theo nhưng hệ thống không thể phản ứng linh hoạt.

Đối với hệ thống tưới thông minh IoT trong đề tài, toàn bộ quá trình điều khiển được thực hiện dựa trên dữ liệu cảm biến thời gian thực thay vì phụ thuộc vào đồng hồ cố định thời gian. Điều này giúp hệ thống chỉ tưới khi thực sự cần thiết.

Kết quả thực nghiệm cho thấy số lần kích hoạt máy bơm của hệ thống thông minh thấp hơn đáng kể so với hệ thống hẹn giờ cố định trong những ngày thời tiết mát hoặc sau khi có mưa.

Ngoài ra, nhờ cơ chế tự động dừng bơm khi đạt ngưỡng H_{stop} , lượng nước cung cấp luôn được kiểm soát chính xác hơn so với việc cài đặt thời gian tưới cố định.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nước, hệ thống còn giúp tăng tính linh hoạt và khả năng thích nghi với nhiều loại cây trồng khác nhau thông qua cơ chế thay đổi ngưỡng độ ẩm trực tiếp trên Cloud Dashboard.

Tiêu chí so sánh	Phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống	Hệ thống tưới thông minh IoT
Cơ chế điều khiển	Theo thời gian cố định (Vòng hở)	Theo độ ẩm đất thời gian thực (Vòng kín)
Phản ứng khi trời mưa/ẩm	Vẫn bật bơm theo giờ cài sẵn (Lãng phí)	Tự động hoãn tưới nếu đất còn đủ ẩm
Phản ứng khi nắng gắt cực đoan	Chờ đến đúng khung giờ mới tưới (Cây bị héo)	Kích hoạt tưới ngay khi độ ẩm xuống dưới ngưỡng

Kiểm soát lượng nước	Khó kiểm soát (Ước lượng qua thời gian)	Đo lường chính xác bằng cảm biến lưu lượng.
Khả năng thích ứng	Kém, phải chỉnh tay lại lịch trình tưới công	Linh hoạt, tự động đổi kịch bản theo loại cây trên Cloud
Hiệu quả tiết kiệm nước	Mức trung bình (Vẫn gây lãng phí cục bộ)	Tối ưu, tiết kiệm thêm 18% – 30% so với hẹn giờ

Bảng 2. 1. So sánh nhanh giữa tưới hẹn giờ truyền thống và hệ thống tưới thông minh IoT

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO HỆ THỐNG

3.1. Tổng kết khả năng ứng dụng thực tế của mô hình "tưới theo nhu cầu cây"

Mô hình hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng đã chứng minh được khả năng ứng dụng thực tế cao sau quá trình vận hành thử nghiệm tại thực địa. Điểm giá trị cốt lõi của mô hình nằm ở khả năng cá nhân hóa chế độ nước cho từng loại cây trồng, thay vì áp dụng một công thức tưới đại trà như các giải pháp truyền thống. Việc kết hợp thuật toán dải trễ thông minh cùng dữ liệu phản hồi thời gian thực từ cảm biến độ ẩm đất và cảm biến lưu lượng dòng chảy đã giúp hệ thống tối ưu hóa lượng nước tưới, giảm thiểu đáng kể chi phí vận hành cũng như bảo vệ tối đa chu trình sinh trưởng của cây.

Về mặt quản lý và giám sát dữ liệu, việc tích hợp nền tảng đám mây Blynk cùng dịch vụ Google Sheets đã mang lại một giải pháp quản trị trực quan và đồng bộ. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ các thông số thủy văn và khí hậu thông qua giao diện Web Dashboard ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Khả năng thay đổi kịch bản tưới, điều chỉnh hệ số bù sai số và cập nhật dải ngưỡng độ ẩm trực tiếp từ xa giúp hệ thống đạt độ linh hoạt rất cao, sẵn sàng đáp ứng nhanh với sự thay đổi của các giống cây trồng qua từng mùa vụ mà không cần thực hiện các thao tác can thiệp phần cứng phức tạp tại hiện trường.

Bên cạnh đó, tính ổn định và an toàn dữ liệu của hệ thống cũng là một yếu tố quan trọng khẳng định tính khả thi khi đưa vào ứng dụng thực tiễn. Việc tích hợp bộ nhớ tĩnh EEPROM trên vi điều khiển giúp lưu giữ trọn vẹn các thông số cấu hình ngưỡng trễ do người dùng thiết lập ngay cả khi xảy ra các sự cố mất điện đột ngột. Cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu lịch sử tưới lên đám mây cũng tạo ra một kho dữ liệu nông nghiệp quý giá, phục vụ hiệu quả cho công tác phân tích, hậu kiểm và đánh giá năng suất cây trồng dài hạn một cách khoa học.

Cuối cùng, mô hình sở hữu lợi thế lớn về mặt chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận đối với các hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Bằng việc tối ưu hóa thiết kế phần cứng từ các linh kiện phổ biến, có độ bền cao kết hợp với các nền tảng phần mềm mã nguồn mở miễn phí, hệ thống đã giải quyết được rào cản lớn về vốn đầu tư ban đầu cho người nông dân. Đây là một giải pháp thiết thực đóng góp vào xu hướng số hóa nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao, mở ra tiềm năng nhân rộng mô hình một cách dễ dàng và hiệu quả.

3.2. Hướng phát triển

Mặc dù mô hình đã đạt được các mục tiêu thử nghiệm cốt lõi của một chuyên đề tốt nghiệp, song hệ thống vẫn cần được nâng cấp để tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn nông nghiệp thông minh công nghiệp 4.0. Trong tương lai gần, hệ thống sẽ tập trung cải tiến hai hạng mục kỹ thuật trọng điểm bao gồm tối ưu hóa thuật toán dự báo khí tượng và mở rộng kiến trúc phần cứng mạng không dây.

Đối với hạng mục thuật toán, hạn chế lớn nhất của mô hình hiện tại là vận hành theo cơ chế phản ứng hoàn toàn dựa trên dữ liệu thời gian thực tại hiện trường. Điều này dẫn đến bất cập logic là khi độ ẩm đất sụt giảm xuống dưới ngưỡng quy định, vi điều khiển sẽ kích hoạt máy bơm ngay lập tức mà không thể nhận biết được các biến động thời tiết sẽ diễn ra sau đó ngắn hạn. Việc tưới nước ngay trước khi trời mưa lớn vô tình gây ra sự lãng phí tài nguyên nước, lãng phí điện năng vận hành và dễ làm dư thừa độ ẩm cục bộ trong đất khi cơn mưa ập xuống.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, giải pháp tiếp theo là nâng cấp hệ thống sang cơ chế điều khiển dự báo bằng cách tích hợp các thư viện kết nối Internet nhằm khai thác dữ liệu từ các dịch vụ thời tiết uy tín như OpenWeatherMap API hoặc Weatherbit API. Trước khi phát lệnh kích hoạt relay máy bơm, vi điều khiển sẽ tự động gửi một yêu cầu HTTP Request lên Cloud để kiểm tra hai thông số khí tượng quan trọng tại tọa độ thực địa bao gồm xác suất mưa và lượng mưa dự kiến trong vòng hai đến bốn giờ tới.

Nếu hệ thống ghi nhận chỉ số xác suất mưa vượt quá mức độ an toàn cấu hình sẵn, một lệnh hoãn tưới tạm thời sẽ lập tức được kích hoạt, đồng thời đẩy trạng thái cảnh báo chờ mưa lên Web Dashboard để người dùng theo dõi. Sau khoảng thời gian hoãn dự phòng, nếu thời tiết thực tế không diễn ra như dự báo hoặc lượng mưa quá nhỏ không đủ làm ẩm đất đạt đến ngưỡng tắt mong muốn, vi điều khiển mới tự động kích hoạt lại chu trình tưới bù nhằm bảo đảm an toàn sinh trưởng cho cây trồng.

Đối với hạng mục phần cứng, hạn chế hiện tại của mô hình là việc kết nối vật lý bằng dây dẫn trực tiếp từ các cảm biến độ ẩm đất và cảm biến lưu lượng dòng chảy về board mạch trung tâm WeMos D1 R3. Phương thức đi dây này làm giới hạn phạm vi triển khai trong không gian nhỏ, dễ gây nhiễu tín hiệu đường truyền tín hiệu analog khi kéo dài và gây khó khăn về mặt thẩm mỹ lẫn kỹ thuật khi muốn mở rộng quy mô diện tích canh tác thực tế.

Bên cạnh đó, vi điều khiển trung tâm cũng sẽ được nâng cấp từ dòng chip cũ ESP8266 lên dòng chip ESP32 mạnh mẽ hơn với cấu trúc lõi kép và xung nhịp xử lý cao hơn. Cấu trúc phần cứng mới của ESP32 cung cấp số lượng chân kết nối ngoại vi lớn, giúp hệ thống quản lý đồng thời được nhiều van điện từ độc lập cho từng khu vực riêng biệt. Đồng thời, chip mới tích hợp sẵn kết nối Bluetooth BLE giúp người dùng dễ dàng cấu hình mạng Wi-Fi và nạp tài khoản định danh thiết bị nhanh chóng thông qua ứng dụng di động mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn phần cứng trên máy tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Arduino Docs, *EEPROM library*, Arduino Documentation, truy cập tại <https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/eeprom/>, truy cập ngày 02/06/2026.
- [2] Google, *Tổng quan về API Google Trang tính*, Google Developers, truy cập tại <https://developers.google.com/workspace/sheets/api/guides/concepts?hl=vi>, truy cập ngày 02/06/2026.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MÃ NGUỒN ĐẦY ĐỦ CỦA HỆ THỐNG



<https://github.com/huynguyen12514/CHUYENDETOTNGHIEP/blob/main/CODE%20HE%20THONG%20ARDUINO%20IDE.txt>

PHỤ LỤC 2: MÃ NGUỒN GOOGLE APPS SCRIPT



<https://github.com/huynguyen12514/CHUYENDETOTNGHIEP/blob/main/CODE%20GOOGLE%20APP%20SCRIPT.txt>

PHỤ LỤC 3: LINK GOOGLE SHEET THEO DÕI NHẬT KÝ



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P81NHXxwdtzNHZrJhOzmLF6JbiQWOkWLoP1-4Ztz2bI/edit?usp=sharing>

PHỤ LỤC 4: THÔNG SỐ MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

ID	Tên giống cây	Ngưỡng bật (H_{start})	Ngưỡng tắt (H_{stop})	Ghi chú kỹ thuật
1	Cam / Quýt / Chanh	45%	75%	Cần độ ẩm ổn định, tránh rụng quả và sốc nước.
2	Xoài	40%	70%	Chịu hạn tốt, cần chu kỳ khô để kích thích rễ.
3	Dưa hấu	55%	85%	Ưa ẩm cao giai đoạn phát triển thân lá.
4	Vú sữa	50%	80%	Cần duy trì ẩm để nuôi trái, tránh khô hạn kéo dài.
5	Rau muống	65%	90%	Nhóm thủy sinh, cần độ ẩm đất rất cao.
6	Rau cải	60%	85%	Rễ chùm nông, nhạy cảm với sự thiếu nước.
7	Cà chua	52%	78%	Tưới đều tay để tránh hiện tượng nứt quả.
8	Khổ qua	48%	72%	Cần ẩm vừa phải, không chịu được ngập úng.
9	Xương rồng / Sen đá	25%	55%	Tưới rất ít, cần đất thoáng để tránh thối rễ.
10	Hoa hồng	58%	82%	Cần ẩm gốc, tránh tưới đọng nước trên lá ban đêm.
11	Ồi / Nhãn	45%	75%	Cây thân gỗ trung bình, nhu cầu nước vừa phải.

12	Mận	50%	80%	Ưa ẩm trung bình, chịu hạn khá.
13	Ớt	55%	85%	Không chịu được úng, cần thoát nước tốt.
14	Hành lá	60%	88%	Cần độ ẩm ổn định để cây phát triển nhanh.
15	Đu đủ	42%	72%	Nhạy cảm với úng nước ở gốc.
16	Na (Mãng cầu)	50%	80%	Cần ẩm cao giai đoạn đậu quả.
17	Dưa leo	55%	85%	Thoát hơi nước nhanh qua lá, cần tưới thường xuyên.
18	Đậu đũa	48%	78%	Ưa ẩm vừa, không chịu được hạn sâu.
19	Nha đam	35%	65%	Cây mọng nước, chịu hạn tốt.
20	Hoa lan	60%	85%	Yêu cầu độ ẩm giá thể cao nhưng phải thoáng.
21	Thanh long	40%	70%	Thuộc họ xương rồng nhưng cần ẩm hơn để ra trái.
22	Sầu riêng	45%	75%	Đặc biệt nhạy cảm với úng rễ, quản lý nước thật kỹ.
23	Mít	50%	80%	Cần ẩm trung bình, rễ cọc chịu hạn khá.
24	Rau gia vị	60%	88%	(Húng quế, ngò...) Cần ẩm để lá mọng và thơm.
25	Chanh	45%	75%	Nhu cầu tương đương cam quýt.
26	Nhãn	50%	80%	Cây lâu năm, nhu cầu nước ổn định.
27	Vải	52%	82%	Ưa ẩm cao hơn nhãn một chút.
28	Mướp	48%	78%	Cần ẩm đều để quả không bị đắng hoặc xơ.
29	Sen đá	30%	60%	Nhóm mọng nước nhỏ, cần đất khô ráo giữa các lần tưới.
30	Hoa mai/Hoa giấy	50%	80%	Cần quản lý nước tốt để điều khiển ra hoa đúng dịp.
31-50	Tùy chọn ³	45% ³	75% ³	

PHỤ LỤC 5: TÀI KHOẢN DEMO ĐĂNG NHẬP BLYNK WEB/APP

Email: blynkiotdemo@gmail.com

Mật khẩu: BlynkIoTDemo@2026

³ Người dùng tự thiết lập qua giao diện Blynk.